工程制图
与CAD

1、课程内容

2、学习要求

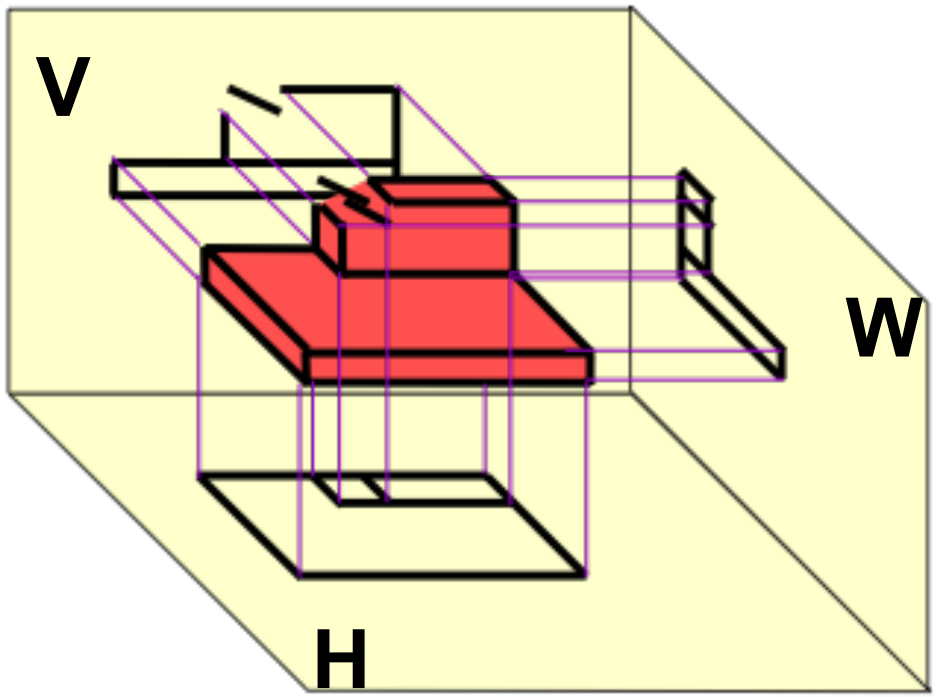
3、学习方法

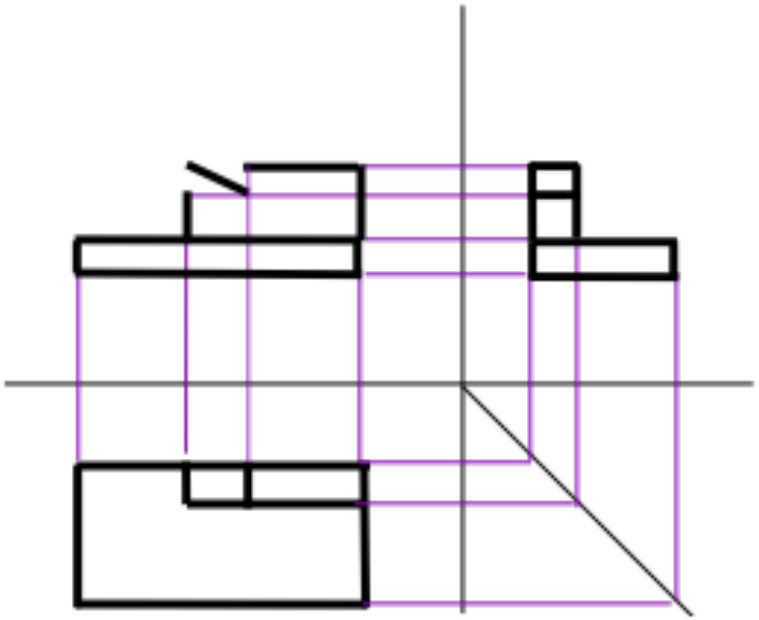
- 1、正确运用投影法的图示能力；
- 2、能够将三维实体与二维平面图样进行转换，培养空间思维能力与想象能力；
- 3、培养徒手绘图、仪器绘图与计算机绘 图的综合能力，培养阅读工程图样的能力和认真负责的工程素养。

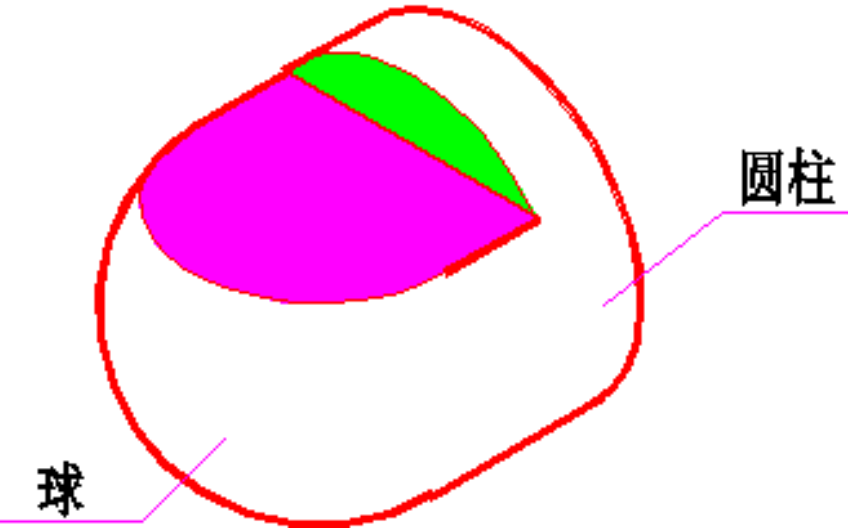
案例

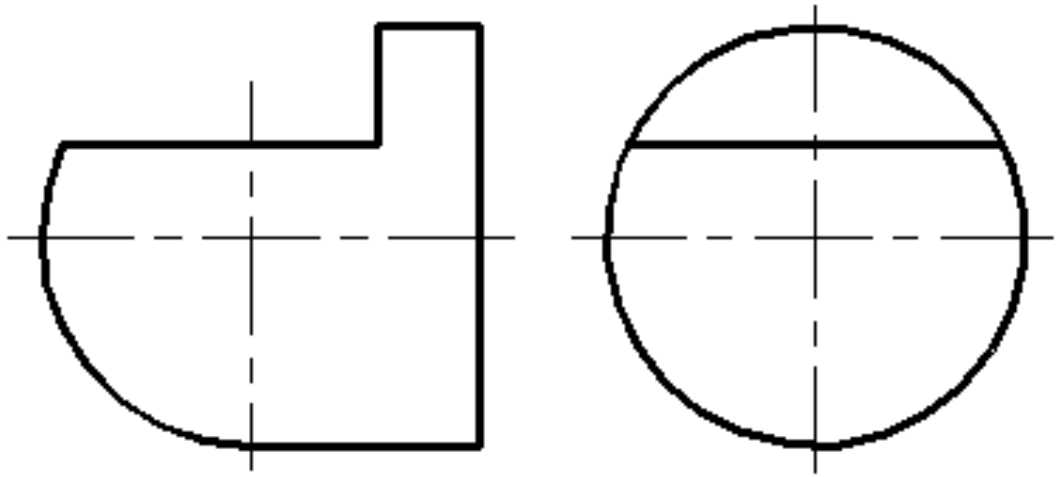
体的投影　　三视图

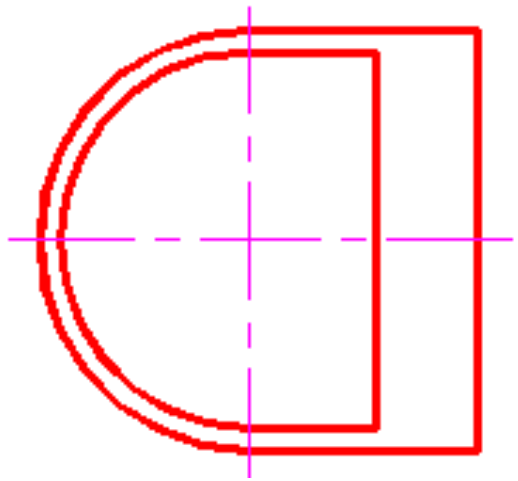
体的投影，实质上是构成该体的所有表面的投影总和。

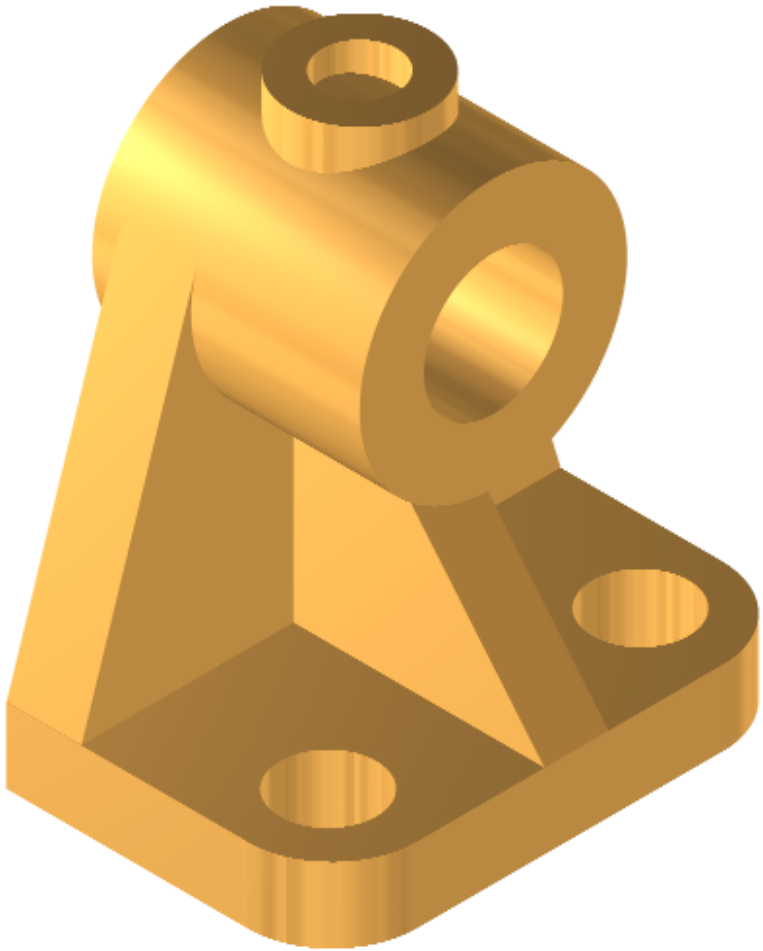


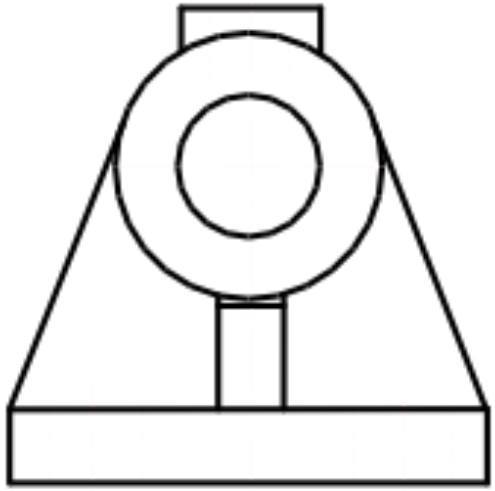


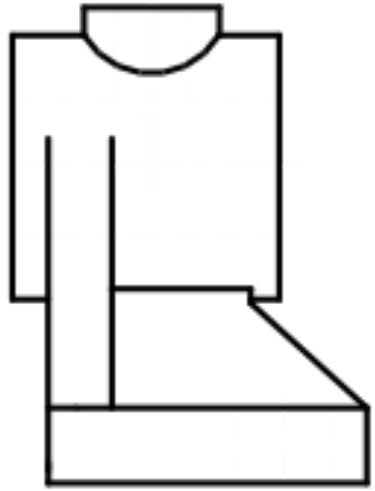

圆柱
球

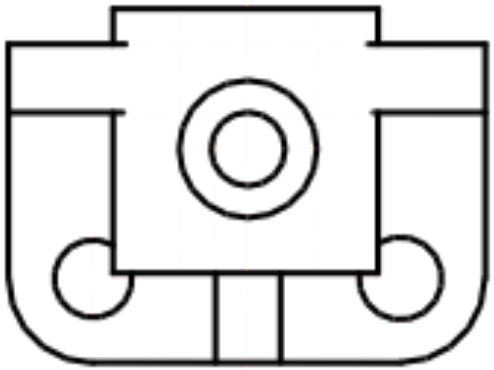


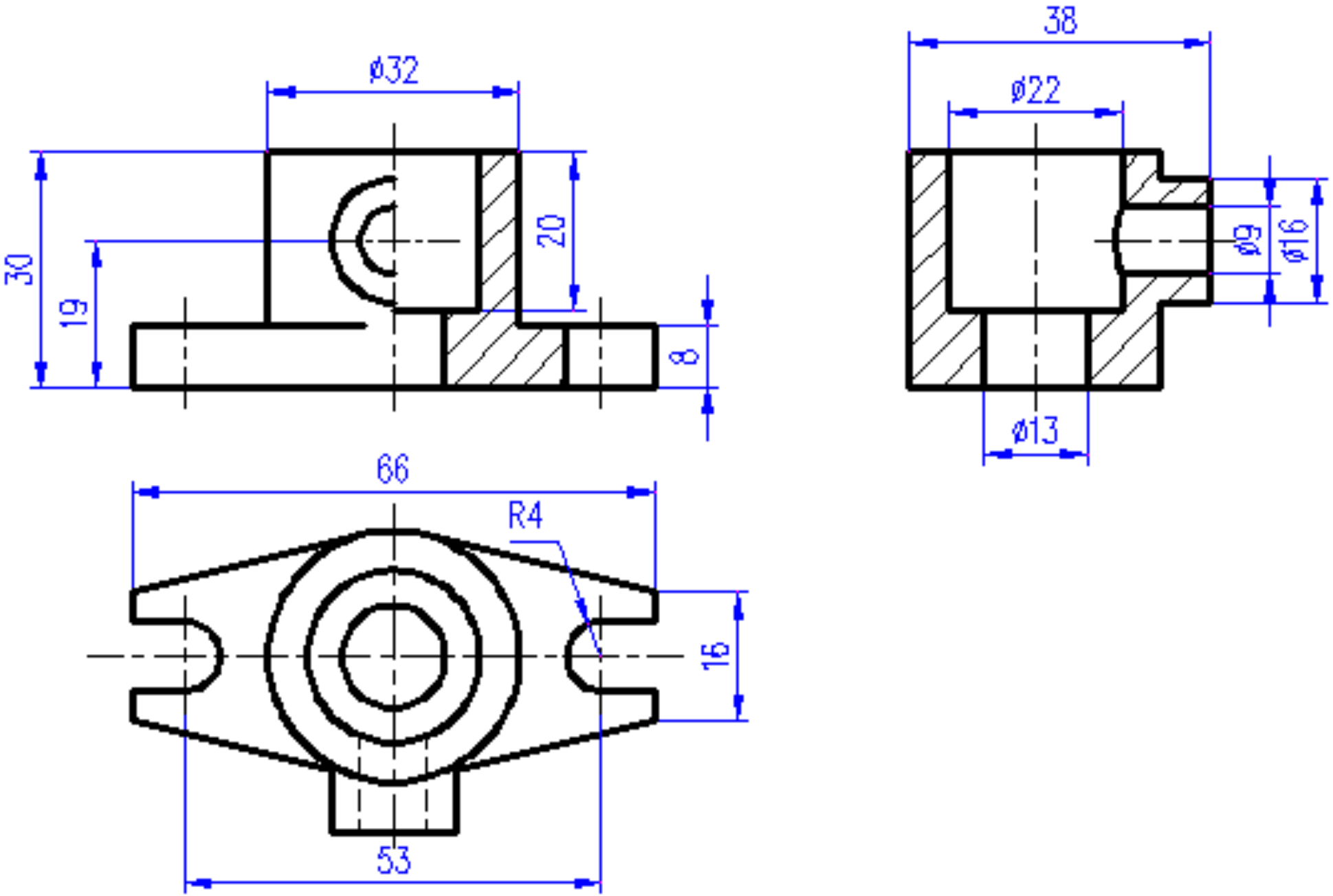


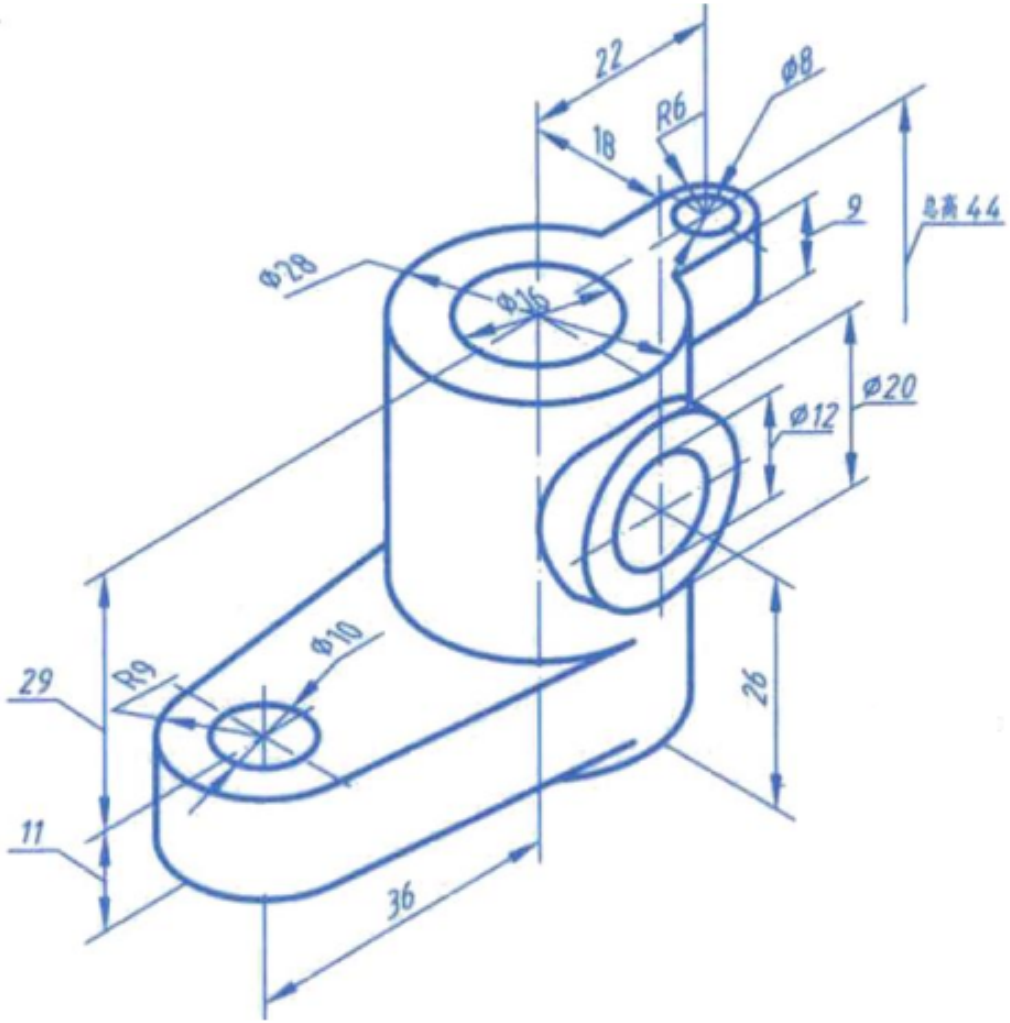


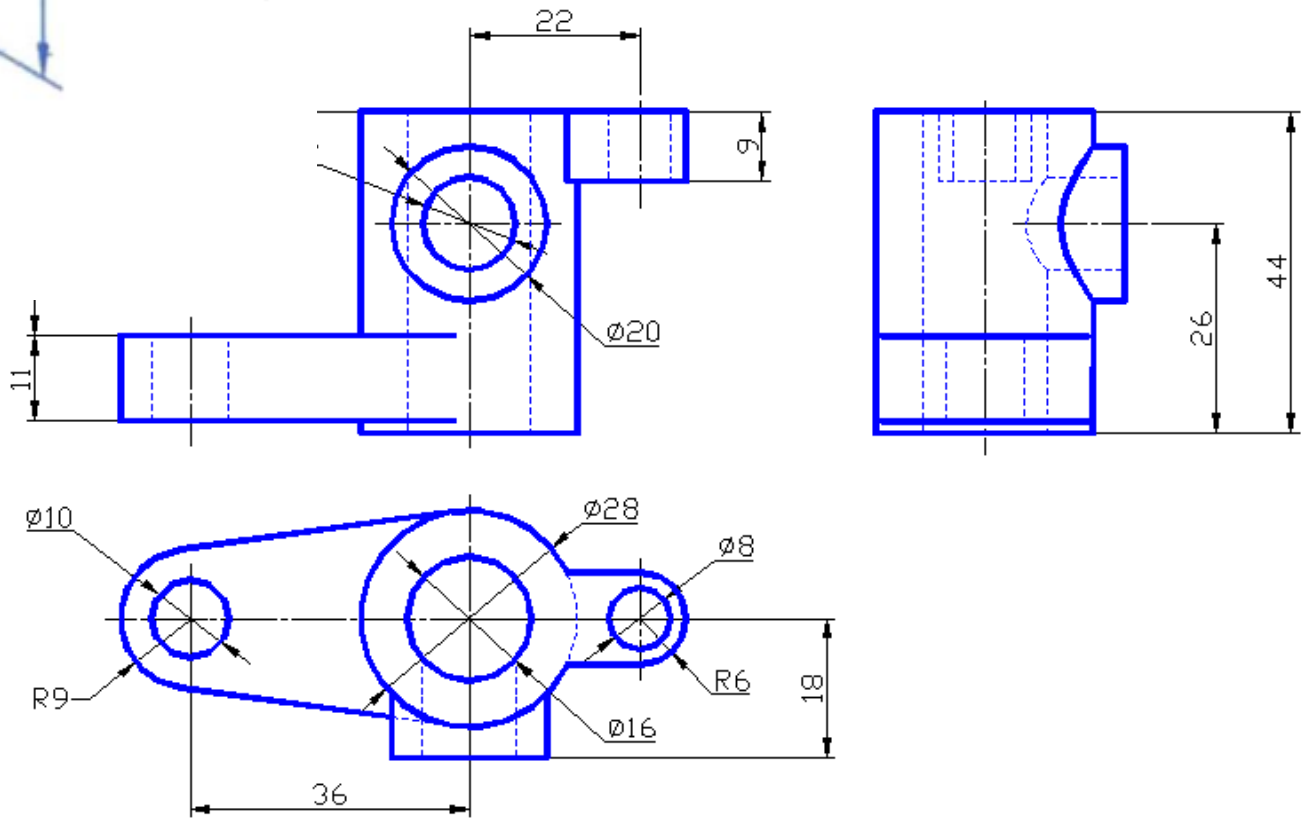


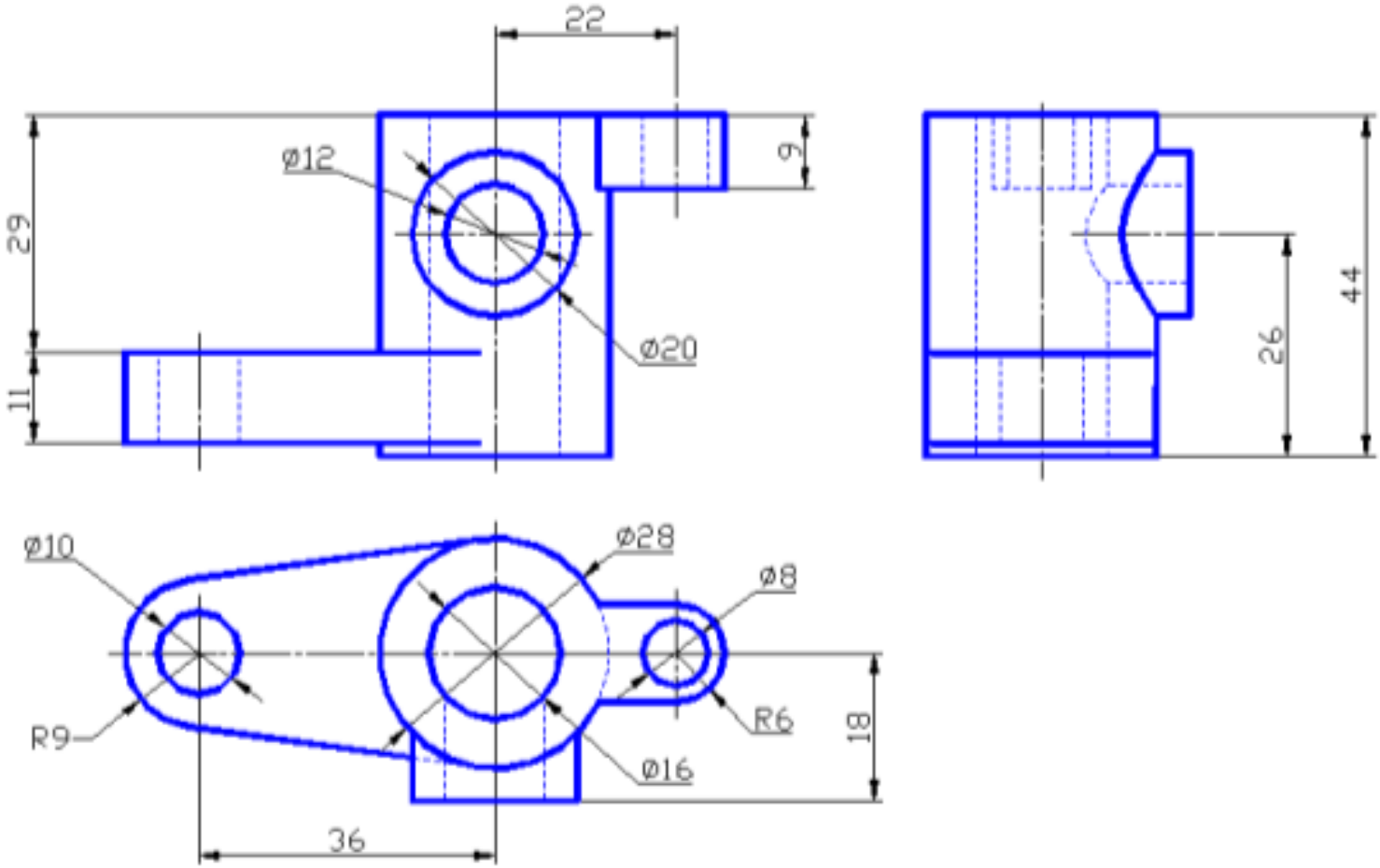





ø32
30
19
20
8
38
ø22
ø9
ø16
ø13
66
R4
16
53


22
R6
18
ø8
9
总高44
ø28
ø16
ø20
ø12
29
R9
ø10
26
11
36


22
9
ø20
11
26
44
ø10
ø28
ø8
R9
R6
18
ø16
36



							45#		中山大学
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	支座
							xxxS	1:1	
审核									zsdx-001
工艺			批准			共 1 张 第 1 张			

- 是一门既有系统理论，又有较强实践性的技术基础课。
- 以投影理论为基础，研究空间形体在平面上的图示和图解方法，通过二维作图解决三维形体在工程图样中的表述，掌握相关国家（或ISO）制图标准；

主要内容：

- 1、制图基本知识，
- 2、点、线、面的投影，截交线和相贯线，
- 3、轴测图，零件图，装配图，
- 4、计算机辅助绘图等。

1. 认真听课和自学。
2. 独立完成作业。
3. 重视图、物之间的投影对应关系。
4. 掌握绘图软件的使用方法。
5. ▲需要阅读理解和绘制一定数量的图样

第一章　制图基本知识

- **1.1 制图的基本标准**
- **1.2 制图工具及其用法**
- **1.3 几何作图**
- **1.4 绘图步骤及方法**

1.1 制图的基本标准

- 工程图样是最基本的技术文件，是交流技术思想的语言。
- 为便于生产和交流技术，对工程图的画法、尺寸注法、所用代号等作出统一的规定，使其具有共同的准则,由国家制订和颁布实施。
- 国家标准(国标)，以代号“GB”表示。
- 如GB /T4457.4—2002

1.1.1 图纸幅面及格式 (GB / T14689—2008)

- 1.1.2 比例 (GB / T14690—1993)
- 1.1.3 字体 (GB / T14691—1993)
- 1.1.4 图线及其画法 (GB/T17450-1998
- GB/T4457.4—2002)
- 1.1.5 尺寸注法 (GB/T16675.2-1996
- GB/T4458.4—2003)

1、图纸幅面尺寸和代号

为便于图样的绘制、使用和管理，应优先采用规定的基本幅面。

- ## 2、图框格式
- 是图纸上限定绘图区域的线框，图框线用粗实线绘制。
- 格式有需要装订边和不需要装订边两种。
- 如需要，允许加长幅面，加长幅面及其图框尺寸在GB／T14689—**2008**中另有规定。
- ## 3、标题栏GB/T 10609.1-2008
- 是用来说明图样内容的专栏。其位置应按图所示方式配置，标题栏中的文字方向为看图的方向。学生制图作业所用的标题栏。

比例(GB／T14690—1993)

图形与实物相对应要素的线性尺寸之比,称为图样的比例。

- 绘制图样时，应根据图样的用途与所绘机件的复杂程度，从规定的系列中选取适当比例，必要时也允许选取表带括号的比例。
- 同一图样上各个视图应采用相同比例，并统一填写在标题栏的比例栏中，当某个视图需采用不同比例时，必须另行标注。

用文字和数字来填写标题栏，说明机件的大小、技术要求等。文字和数字，也是图样的重要组成部分。

- 在图样中书写的字体必须做到；字体工整、笔划清楚、排列整齐、间隔均匀。如图
- 1、 汉字
- 汉字规定用长仿宋体书写，并采用国家正式公布的简化汉字。
- 字体的号数，即字体高度H，其公称尺寸系列为：1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20mm。汉字的高度不应小于3.5mm。
-
- 2、数字及字母
- 数字及字母分A型和B型。A型字体的笔划宽度为字高的l/14；B型字体的笔划宽度为字高的1 / 10。
- 数字和字母可写成斜体或直体，通常用斜体。斜体字字头向右倾斜。与水平基准线成75度角。

1.1.4　图线及其画法(GB/T17450-1998 GB/T4457.4—2002)

- 机件的图形是用各种不同粗细和型式的图线表达的。为使图样统一、清晰及阅读方便，绘制图样时，由采用表中规定的图线。表和图列出了各种图线的主要用途。

图线宽度 分 粗、细两种，比率为2:1。粗线宽度一般在0.5～2 mm之间选择。

线宽的推荐系列

1.1.5 尺寸注法 (GB/T16675.2-1996 GB/T4458.4—1984)

- 一、 基本规则

  尺寸标注应正确、完整、清晰、合理。

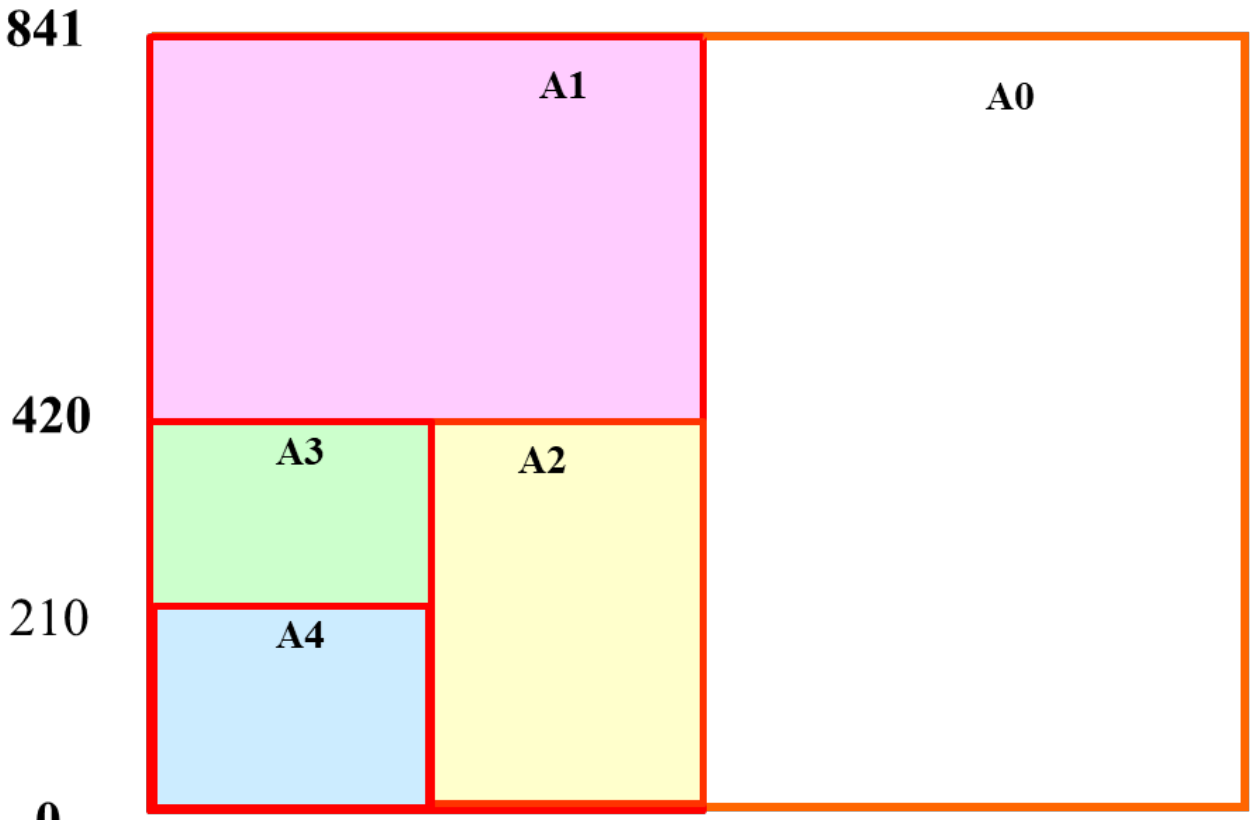
- 二、尺寸组成

  标注一个完整的尺寸，一般应由尺寸界线、尺寸线、表示尺寸线终端的箭头或斜线以及尺寸数字所组成。如图

- 三、常用尺寸注法和其他标注形式

  图1、2是国标规定的一些简化注法和其他标注形式

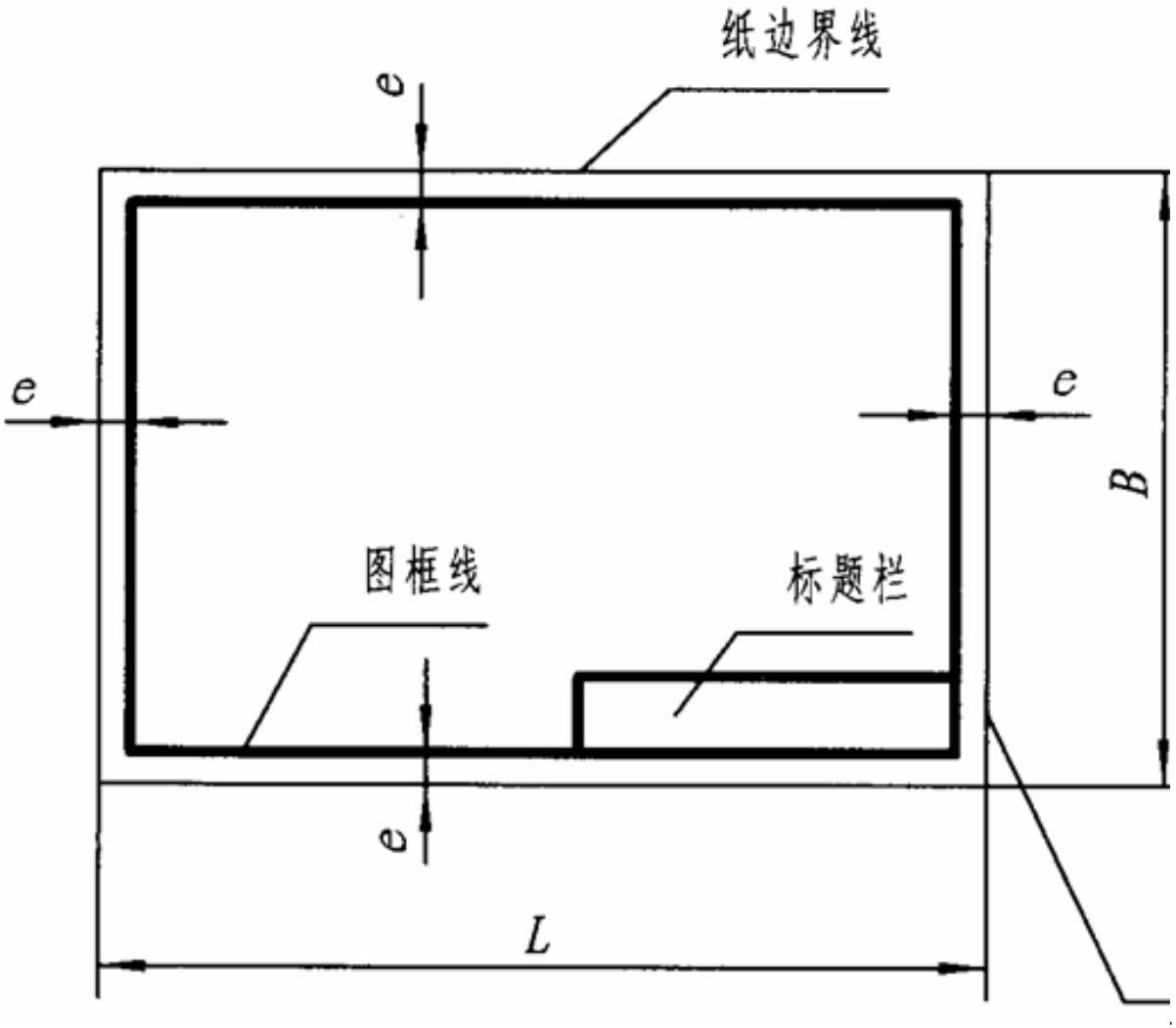
幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
B × L	841 × 1189	594 × 841	420 × 594	297 × 420	210 × 297
L_e	20		10		
c	10			5	
a	25				

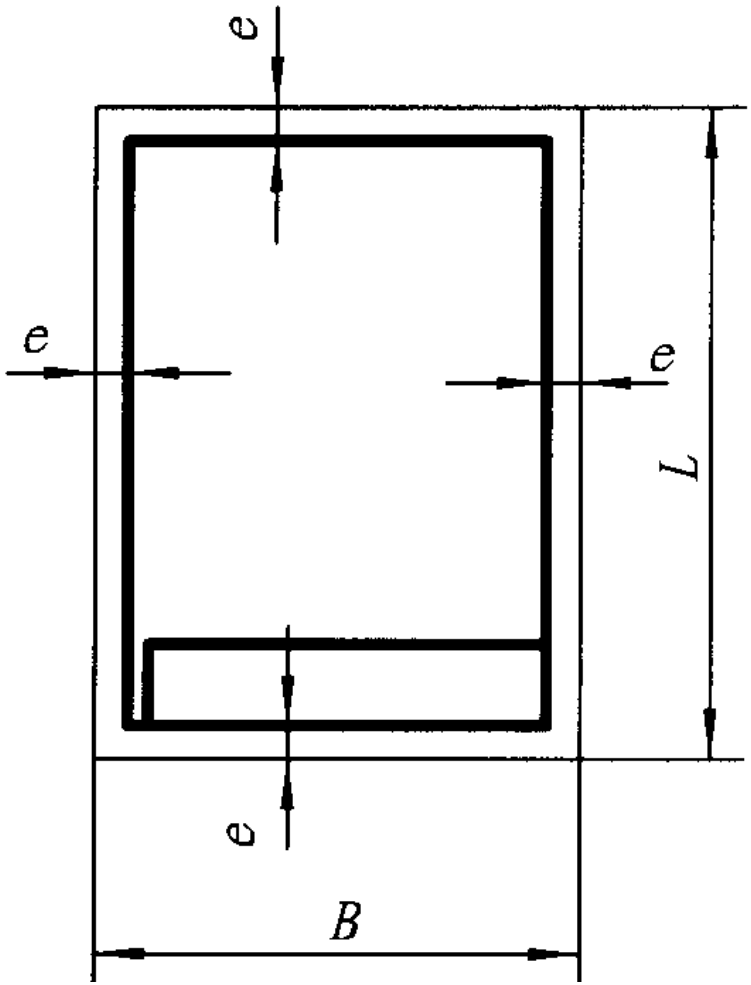


B和L分别表示图幅的短边及长边尺寸。

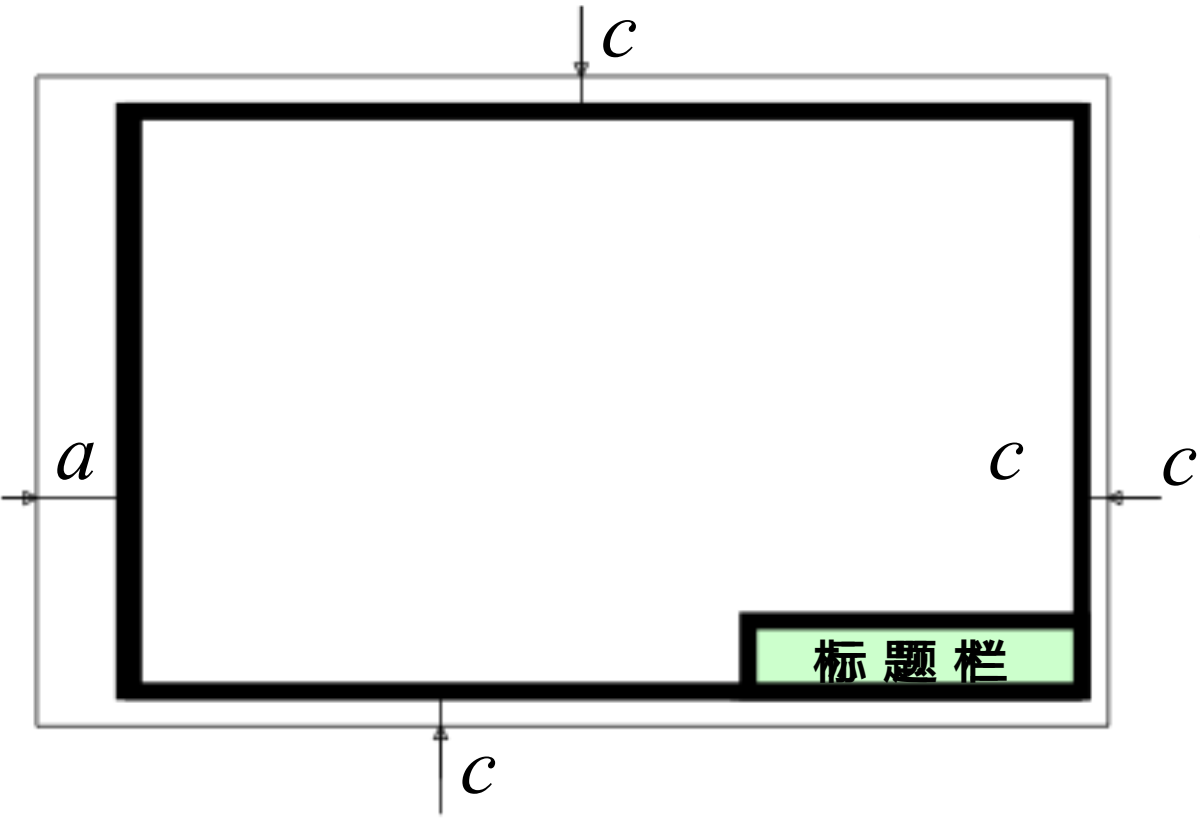
不需要装订的图样

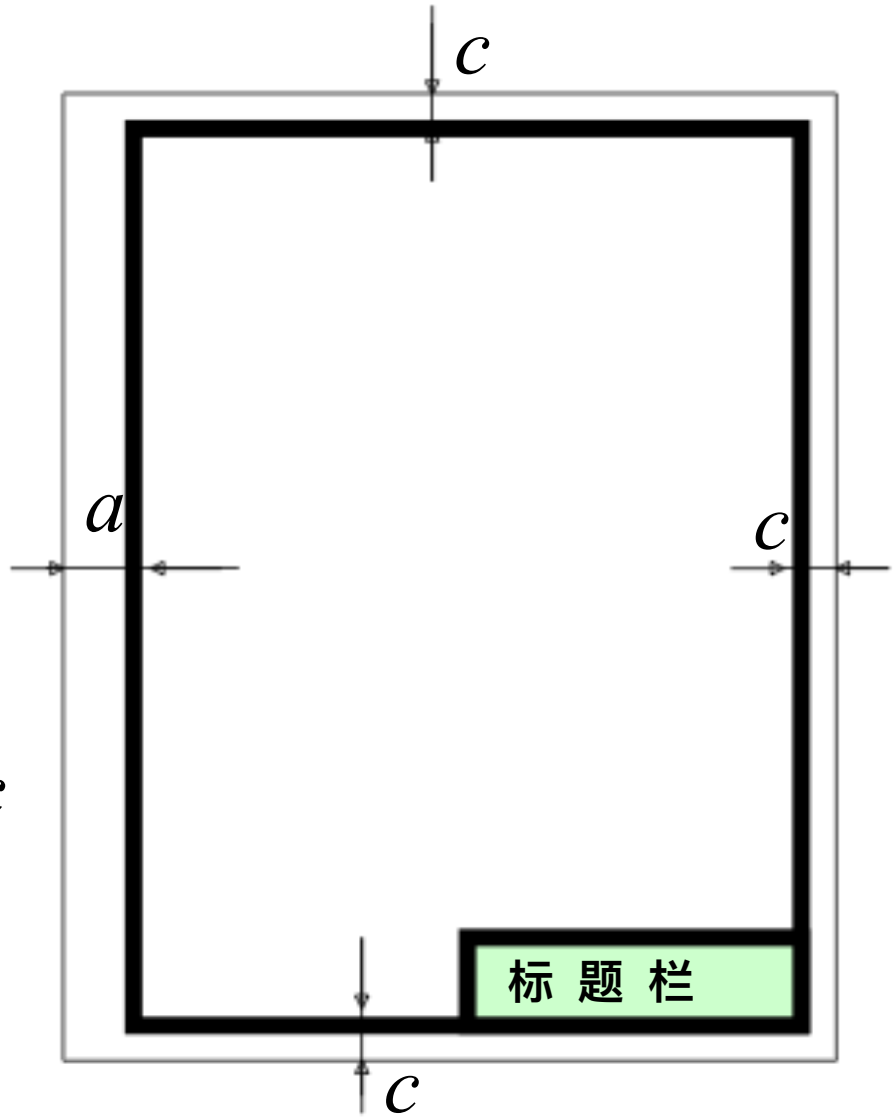
四边距边框的尺寸都为 e

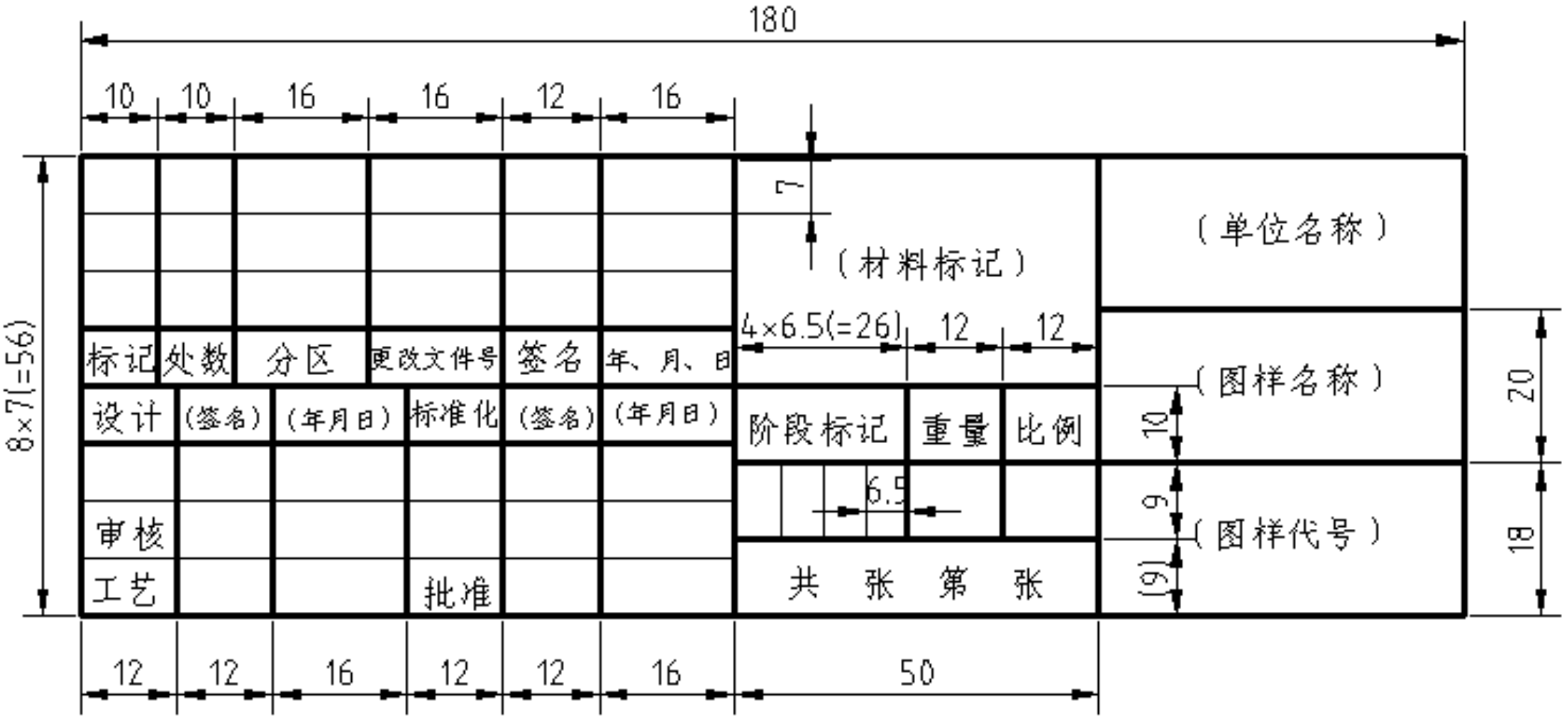


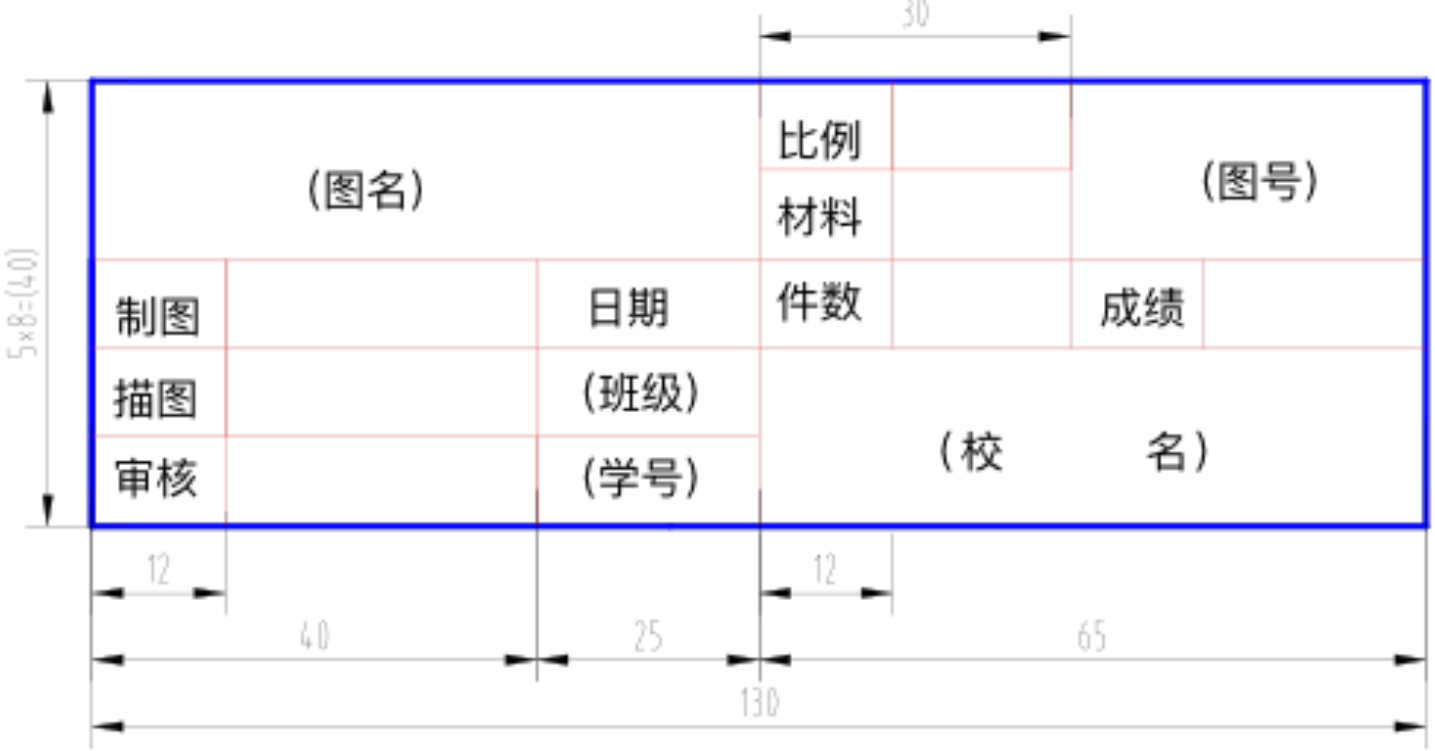


需要装订的图样
其图框到图纸边的距离
分别用a及c表示。






180
10
10
16
16
12
16
8×7(=56)
7
（材料标记）
（单位名称）
4×6.5(=26)
12
12
标记
处数
分区
更改文件号
签名
年、月、日
设计
（签名）
（年月日）
标准化
（签名）
（年月日）
阶段标记
重量
比例
（图样名称）
10
20
6.5
9
（图样代号）
18
审核
工艺
批准
共 张 第 张
(9)
12
12
16
12
12
16
50


30
(图名)
比例
材料
(图号)
制图
日期
件数
成绩
描图
(班级)
审核
(学号)
(校　　名)
5×8=(40)
12
40
25
12
65
130

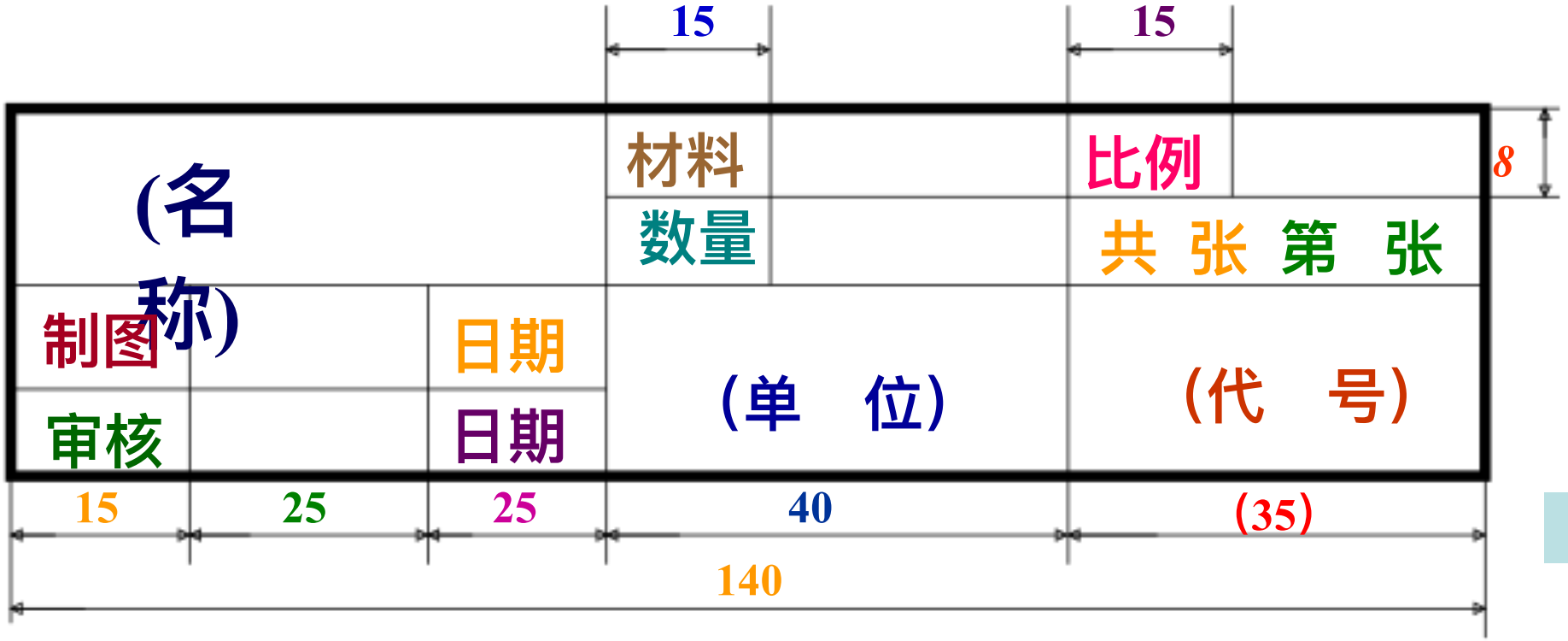

15
15
(名称)
材料
比例
8
数量
共 张 第 张
制图
日期
(单　位)
(代　号)
审核
日期
15
25
25
40
(35)
140

表1-2　比例系列

种类	比例					
原值比例	1：1					
放大比例	优先使用	5:1	2:1	5×10^{n}:1	2×10^{n}:1	1×10^{n}:1
	允许使用	4:1	2.5:1	4×10^{n}:1	2.5×10^{n}:1	
缩小比例	优先使用	1:2	1:5	1:10	$1:2\times10^{n}$	$1:5\times10^{n}$	$1:1\times10^{n}$
	允许使用	1:1.5 $1:1.5\times10^{n}$	1:2.5 $1:1.25\times10^{n}$	1:3 $1:3\times10^{n}$	1:4 $1:4\times10^{n}$	1:6 $1:6\times10^{n}$

注：n为整数

汉字应写成长仿宋体，采用规定的简化字。字母和数字可写成斜体或直体，注意全图统一。斜体字字头向右倾斜，与水平基准线成75°。

汉字、字母、数字示例

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

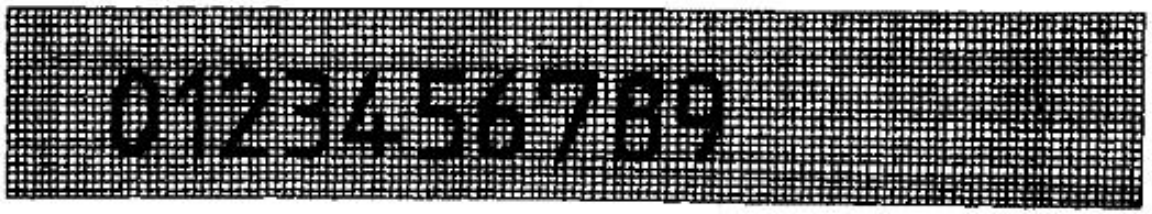
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

I II III IV V VI VII VIII IX X

横 平 竖 直 注 意 起 落 结 构 均 匀 填 满





图线型式

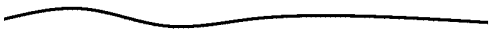
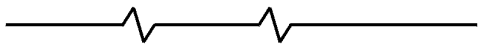
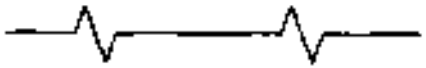
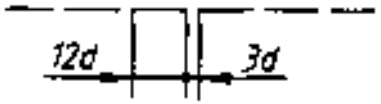
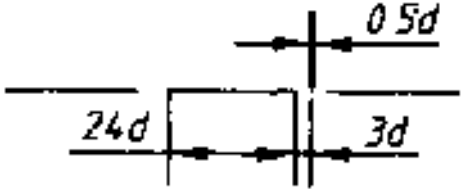
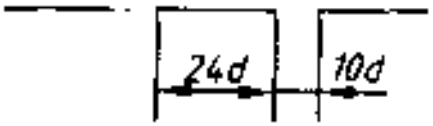
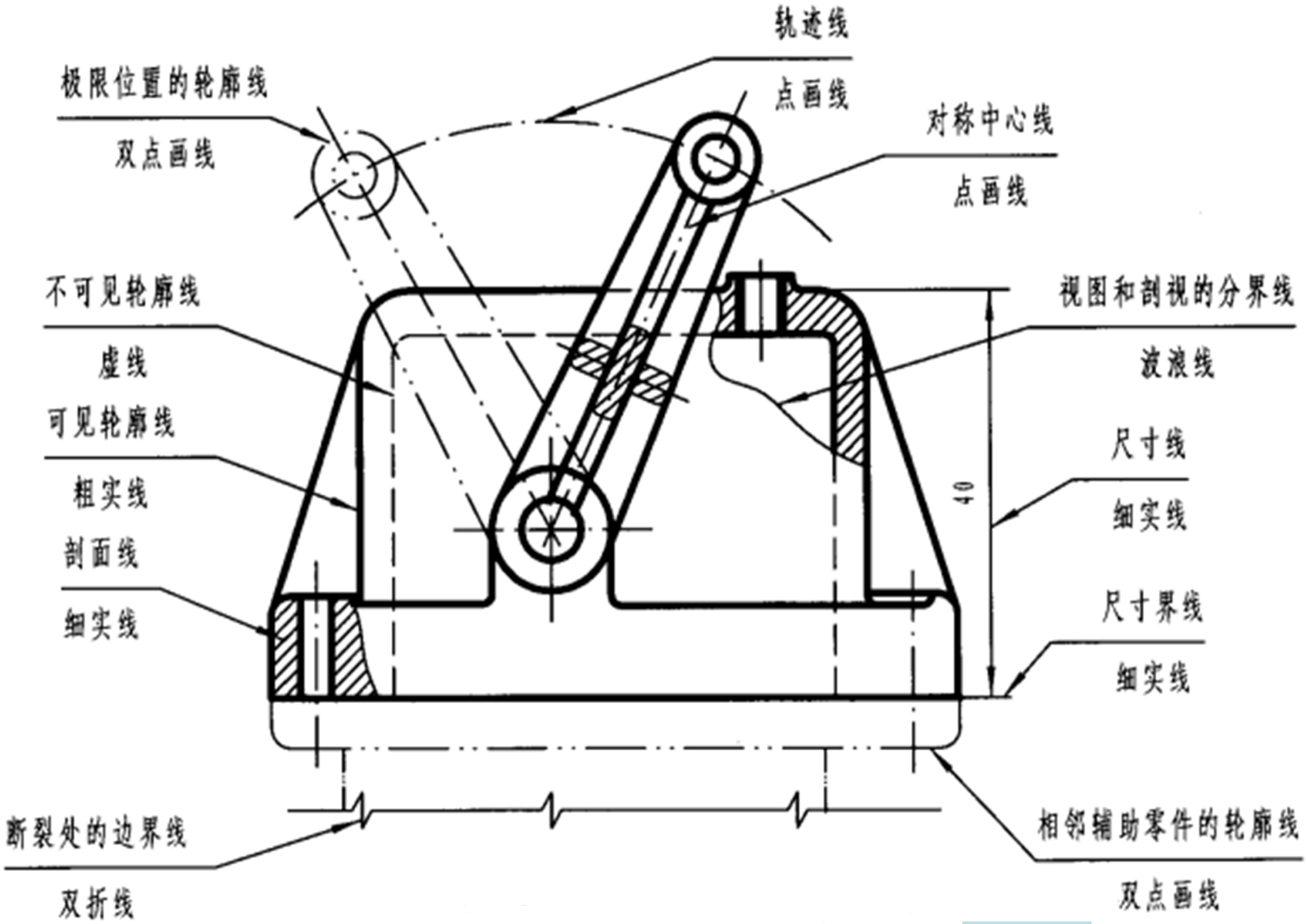
名 称	型 式	宽 度	主要用途及线素长度	
粗实线		粗	表示可见轮廓	
细实线		细	表示尺寸线、尺寸界线、通用剖面线、引出线、重合断面的轮廓、过渡线	
波浪线			表示断裂处的边界、局部剖视的分界	
双折线			表示断裂处的边界	
虚线			表示不可见轮廓。画长12d，短间隔长3d（d为粗线宽度）	
细点画线			表示轴线、圆中心线、对称线、轨迹线	长画长24d、短间隔长3d、短画长6d
粗点画线		粗	表示有特殊要求的表面的表示线	
双点画线		细	表示假想轮廓、断裂处的边界	

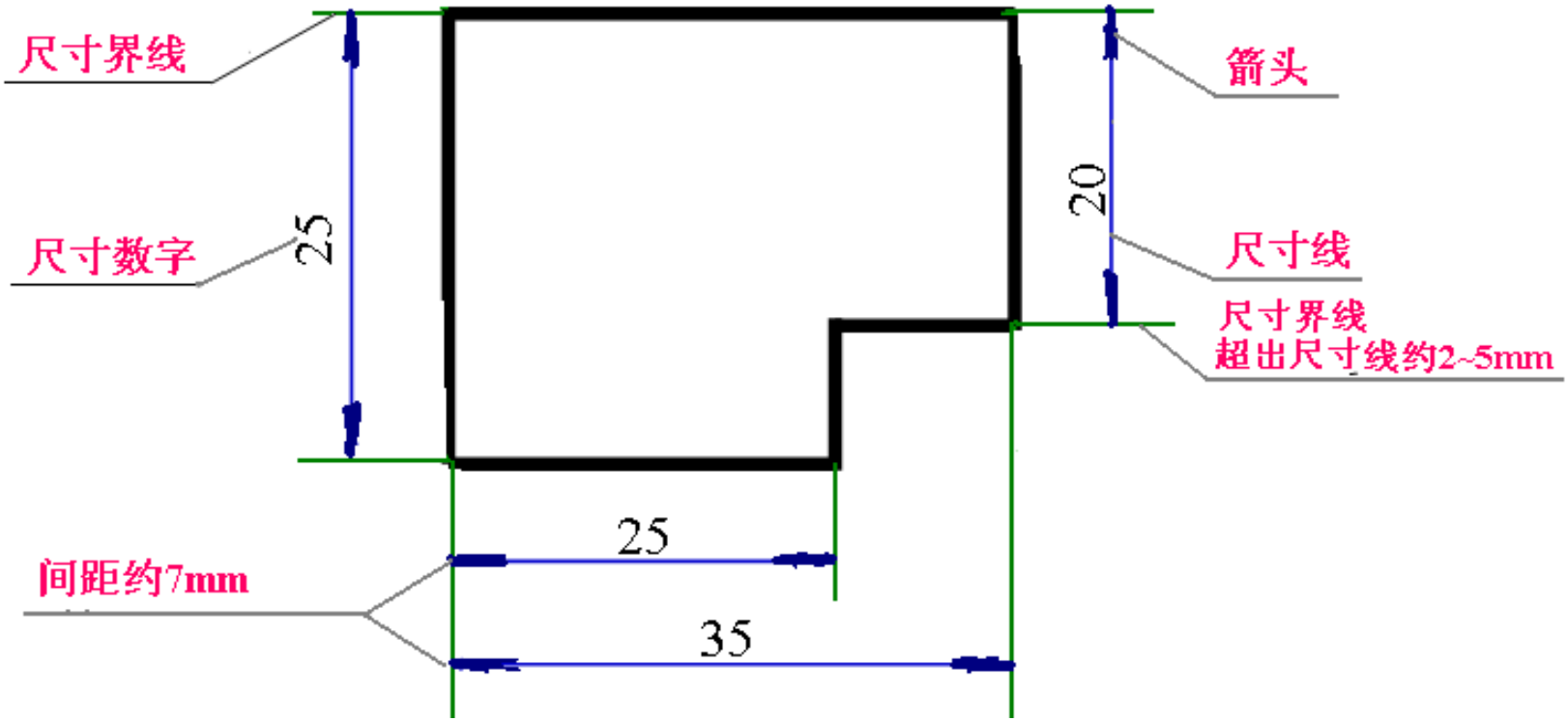
表 1－3　常用的图线及应用

图线名称	图线型式	主要应用
粗实线		可见的轮廓线，宽度为 d
细实线		尺寸线，尺寸界线，剖面线，引出线
波浪线		断裂处的边界线，视图和剖视图的分界线
双折线		断裂处的边界线
细虚线		不可见的轮廓线
粗虚线		允许表面处理的表示线
细点画线		轴线，对称中心线，分度圆（线）
粗点画线		限定范围表示线
双点画线		假想投影轮廓线，相邻辅助零件的轮廓线

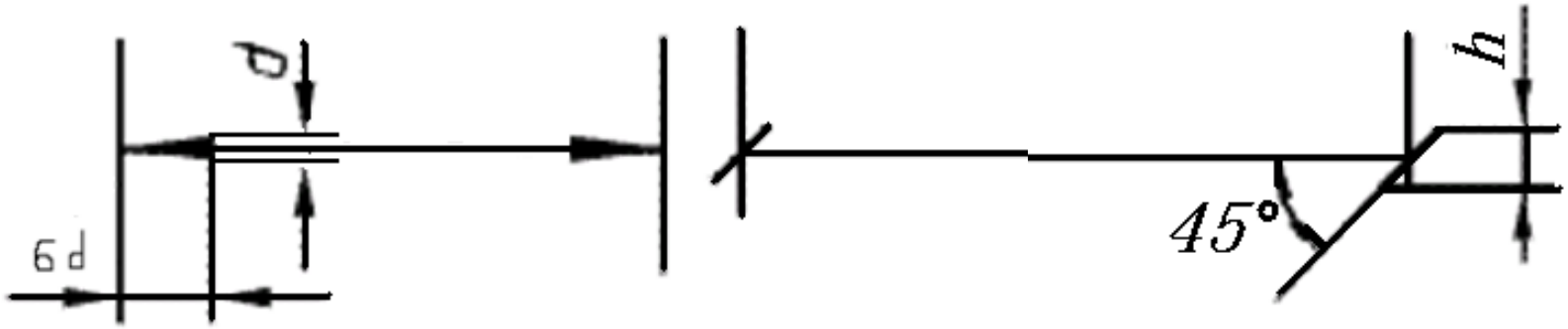

轨迹线
点画线
极限位置的轮廓线
双点画线
对称中心线
点画线
不可见轮廓线
虚线
视图和剖视的分界线
波浪线
可见轮廓线
粗实线
尺寸线
细实线
剖面线
细实线
尺寸界线
细实线
断裂处的边界线
双折线
相邻辅助零件的轮廓线
双点画线

尺寸的组成要素

每一个尺寸由三部分组成：尺寸界线、尺寸数字、尺寸线。



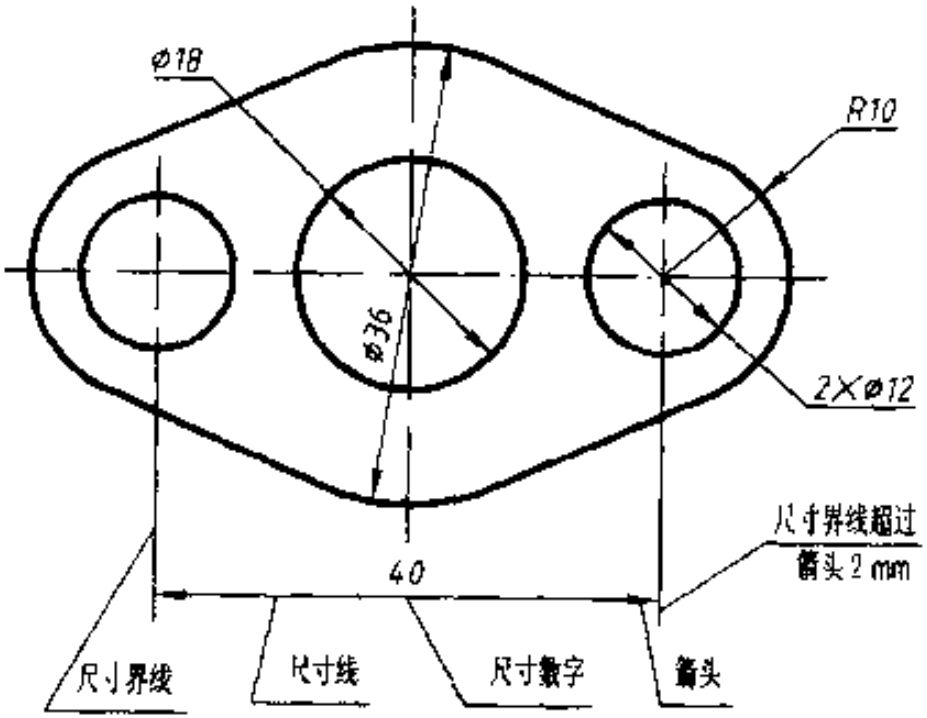
1).尺寸线用细实线绘制，带终端符号（箭头、斜线）。

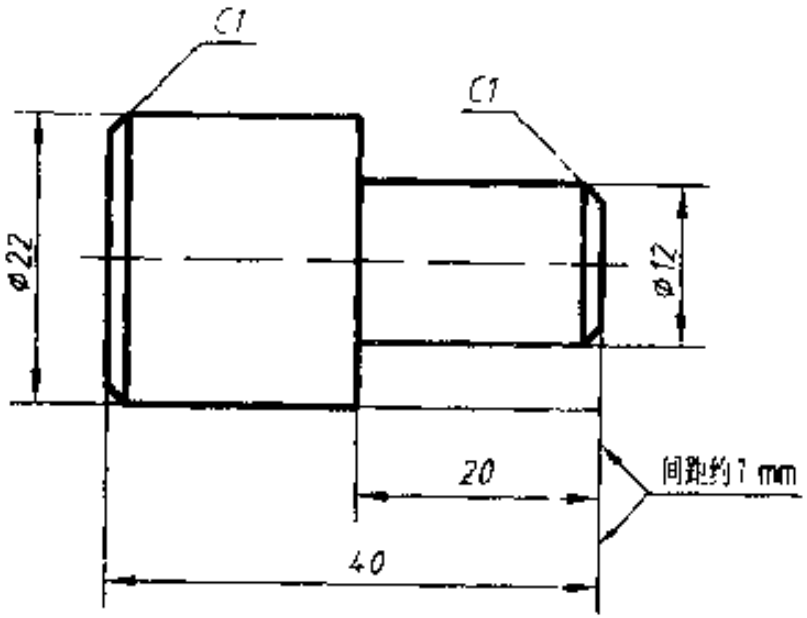


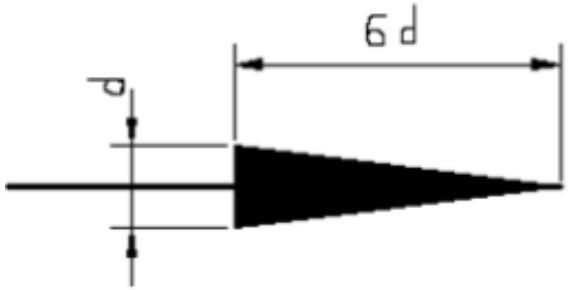
2).标注线性尺寸时，尺寸线必须与所标注的线段平行。

3).尺寸线不能用其他图线代替，一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上。

4).尺寸线不能有任何图线通过。







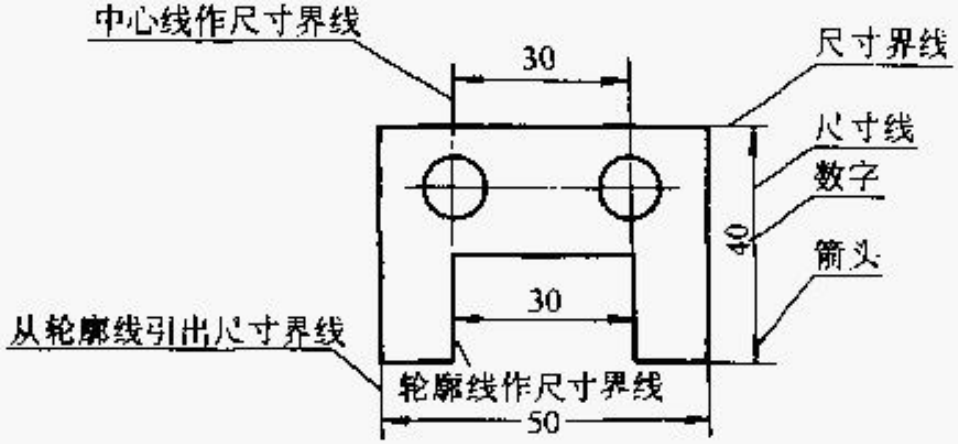
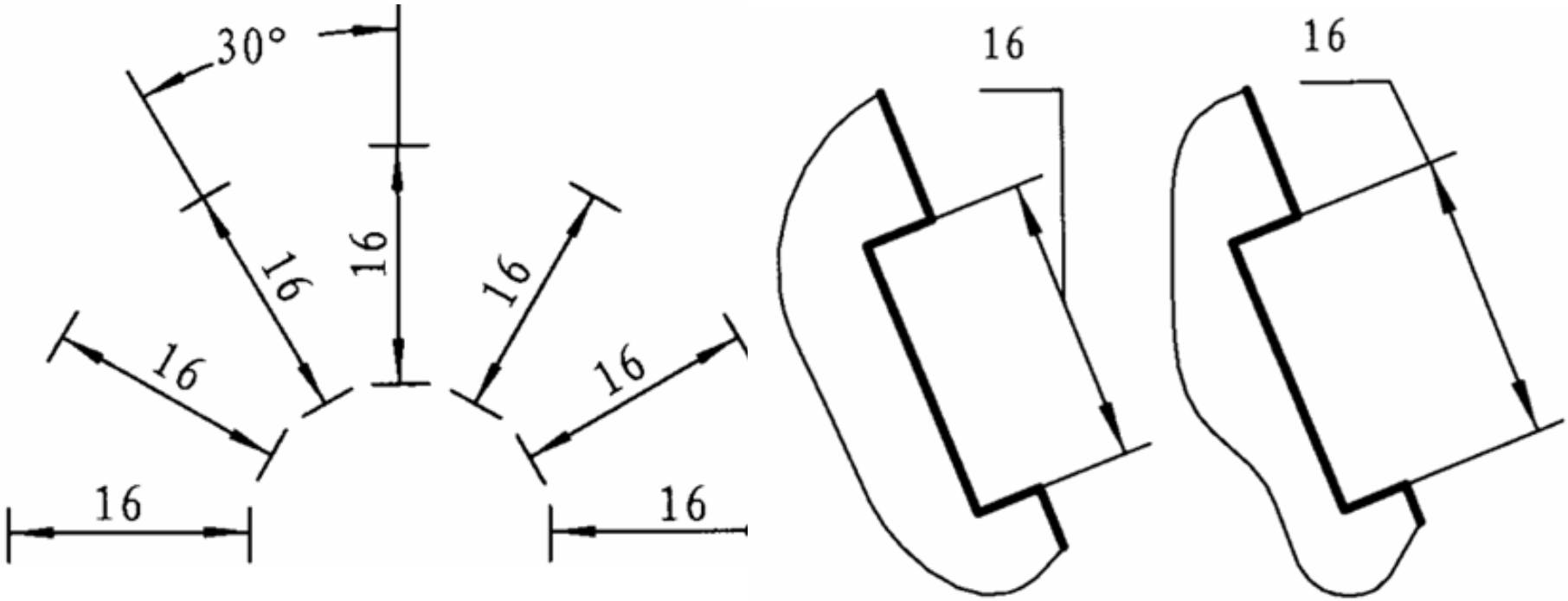


图 1－8　尺寸的组成及标注示例

3.尺寸数字

1).位置：尺寸数字一般应注写在水平尺寸线的上方，竖直尺寸线的左方，也允许注写在尺寸线的中断处。

2).方向: 尺寸数字应与尺寸线保持平行且字头朝上。



3).方向: 尺寸数字应与尺寸线保持平行且字头朝上。

4).一般应按上图所示方向注写，并尽可能避免在图示30°范围内标注尺寸，无法避免时应引出标注。

角度的标注

标注角度的尺寸界线应沿径向引出；尺寸线画成圆弧，其圆心为该角的顶点，半径取适当大小；

角度数字一律写成水平方向，一般注写在尺寸线的中断处或尺寸线的上方或外边，也可引出标注；

角度尺寸必须注明单位。

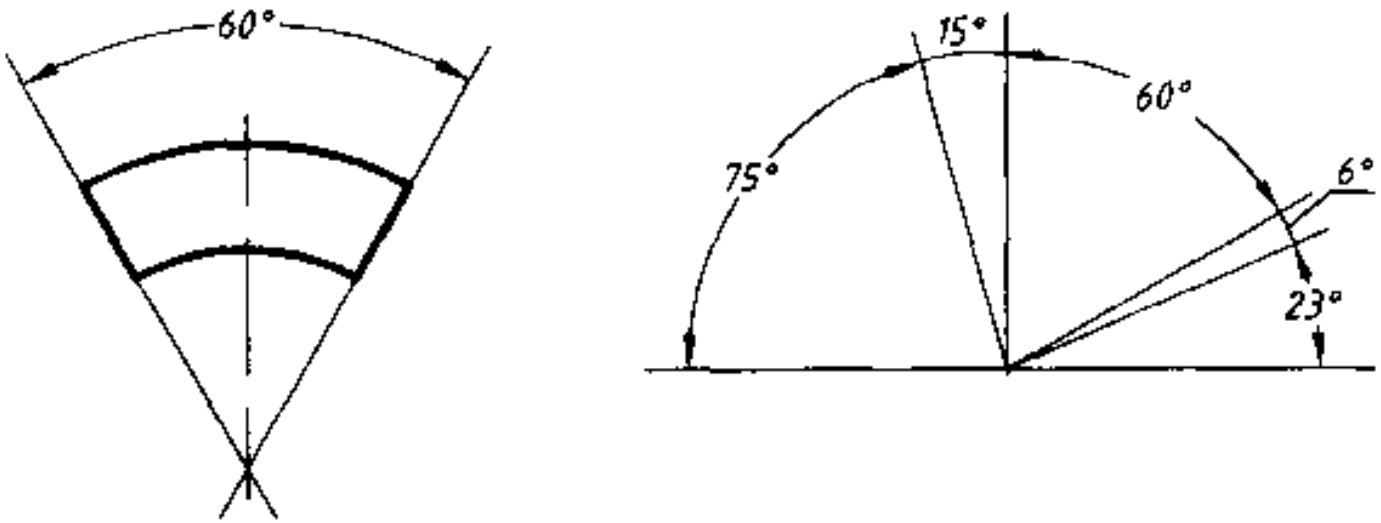


图 1－14　角度尺寸标注

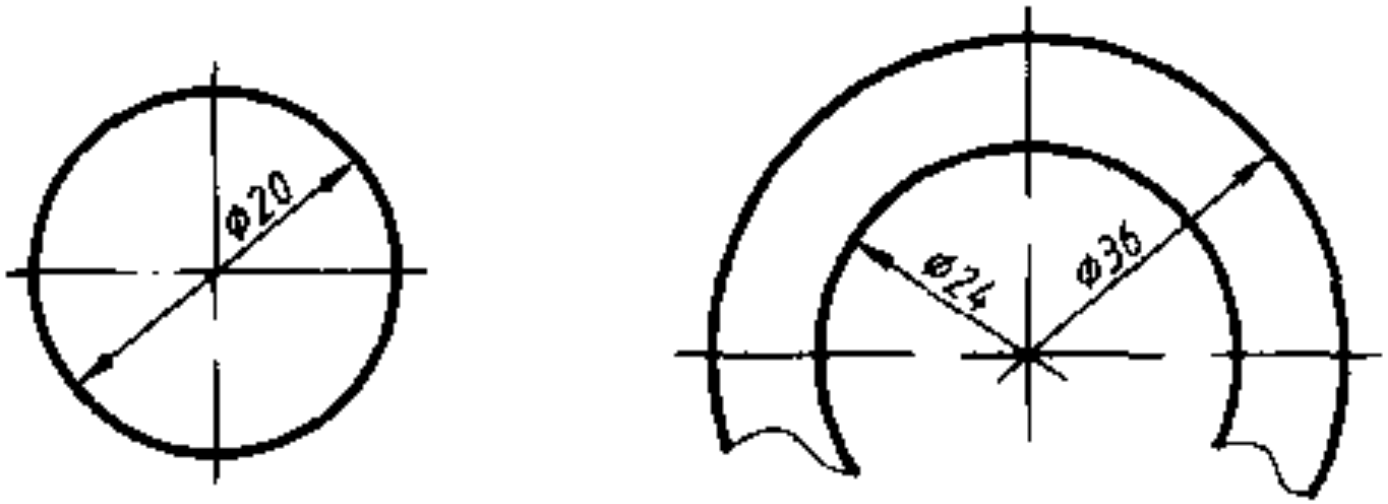


图 1－15　直径尺寸标注

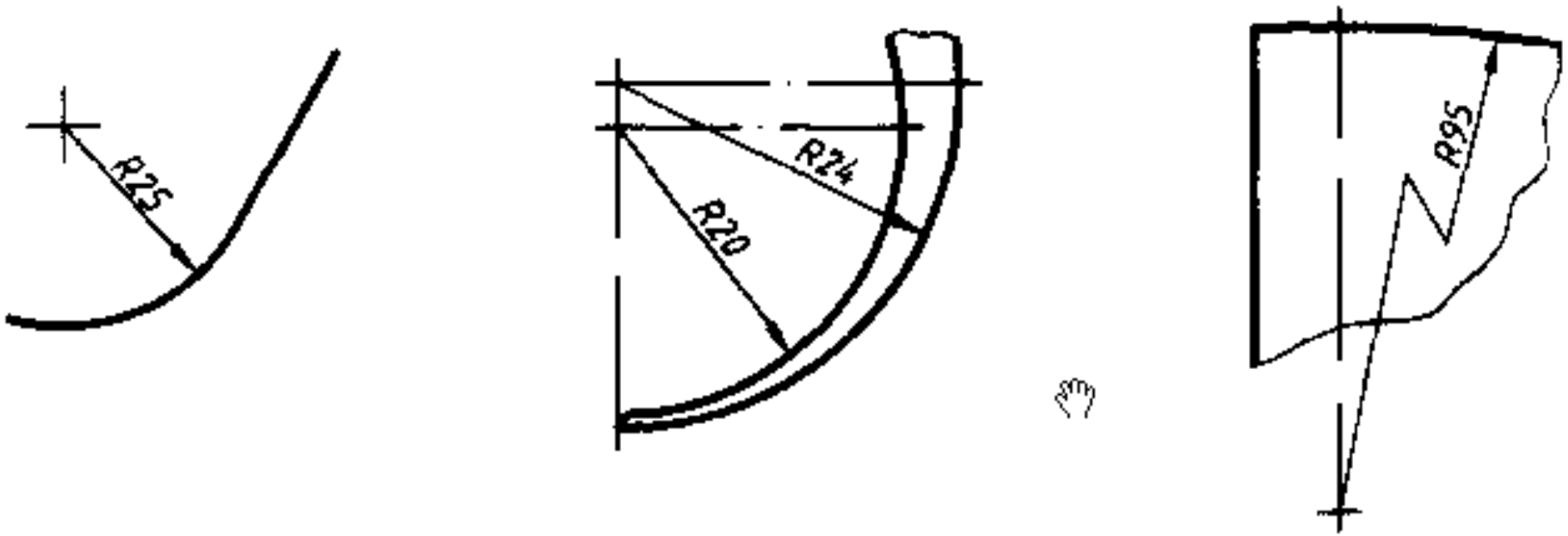
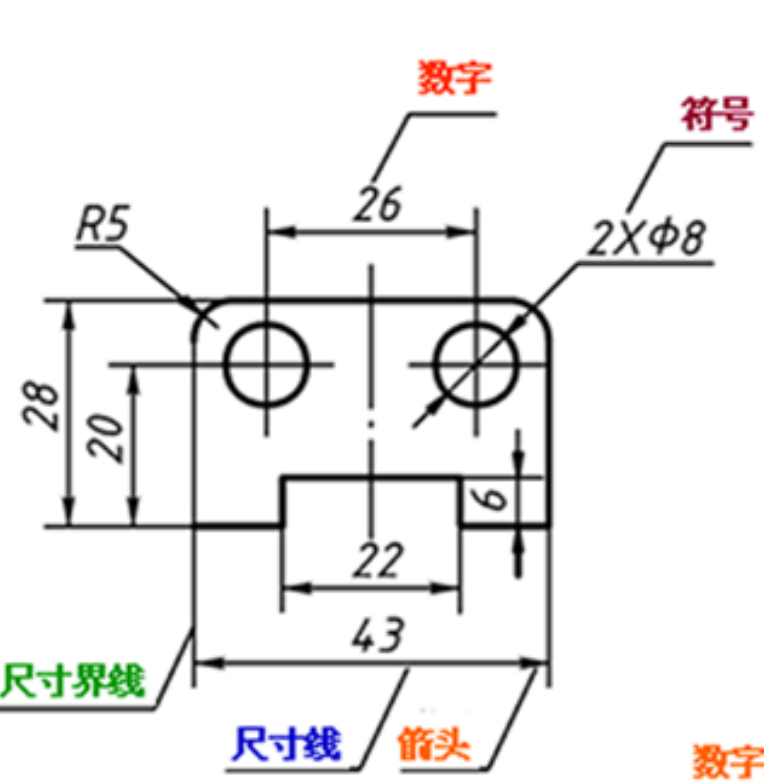
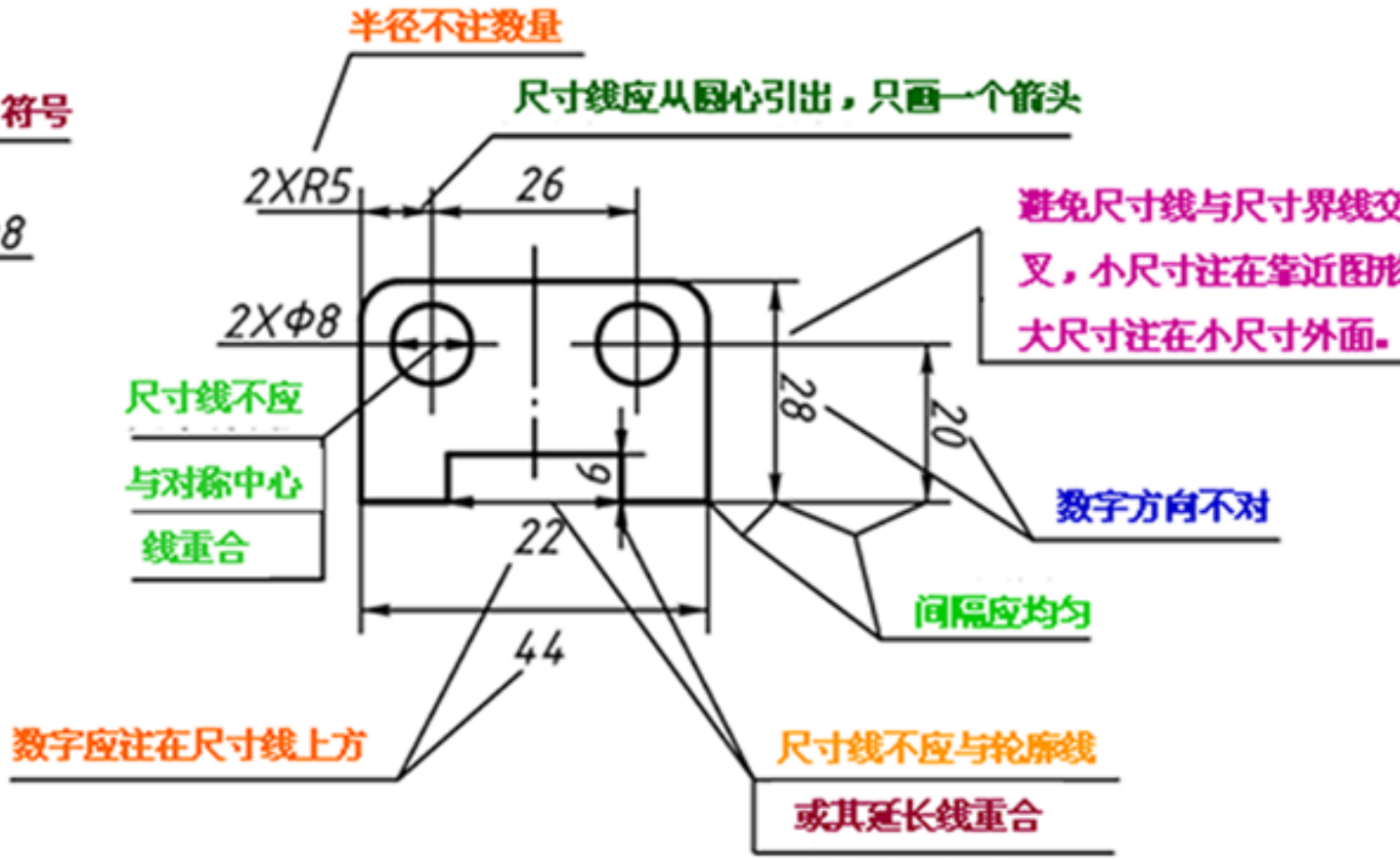


图 1－16　半径尺寸标注

尺寸标注示例



（a）正确标注



（b）错误标注

第2节 制图工具及其用法

- 机件的轮廓形状是多种多样的，可看作都是由直线、圆弧、曲线等组成的几何平面图形。因此，掌握绘图工具和仪器的正确使用方法、徒手画草图的方法以及计算机绘图方法，对正确绘制各种图样、提高绘图的速度和精确度是非常重要的。
- 一、尺规制图及工具使用
- 1．图板、丁字尺、三角板
- 2．比例尺
- 3．圆规和分规
- 4．绘图铅笔及铅心
- 5．图纸
- 二、计算机绘图

常用作图工具

1.常用绘图工具的种类

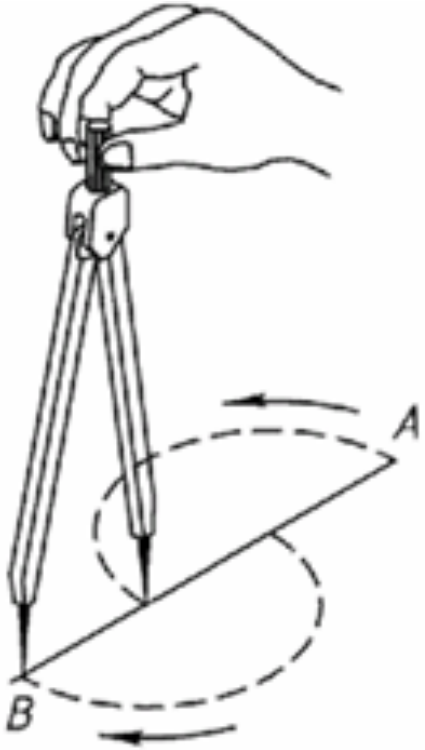
1). 圆规、分规

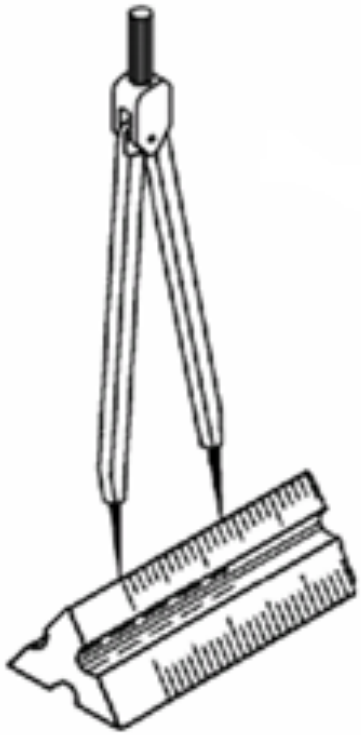
2). 三角板

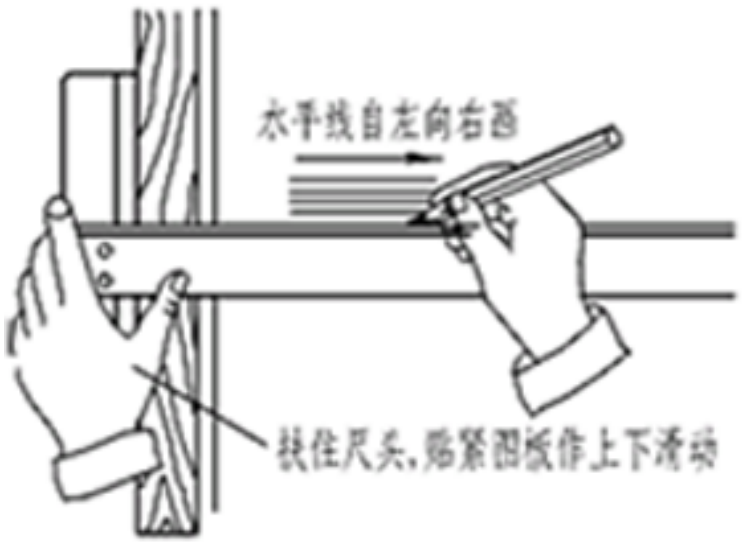
3). 丁字尺

4). 铅笔（H、HB、B）

5).擦图片、曲线板、比例尺









1.3 几何作图

- 绘制工程图样时，会遇到一些平面几何的作图问题，本节主要介绍经常用到的正多边、椭圆、及圆弧连接的作图方法。
- 1 正六边形、正五边形、
- 2 斜度和锥度
- 3 图 线 连 接

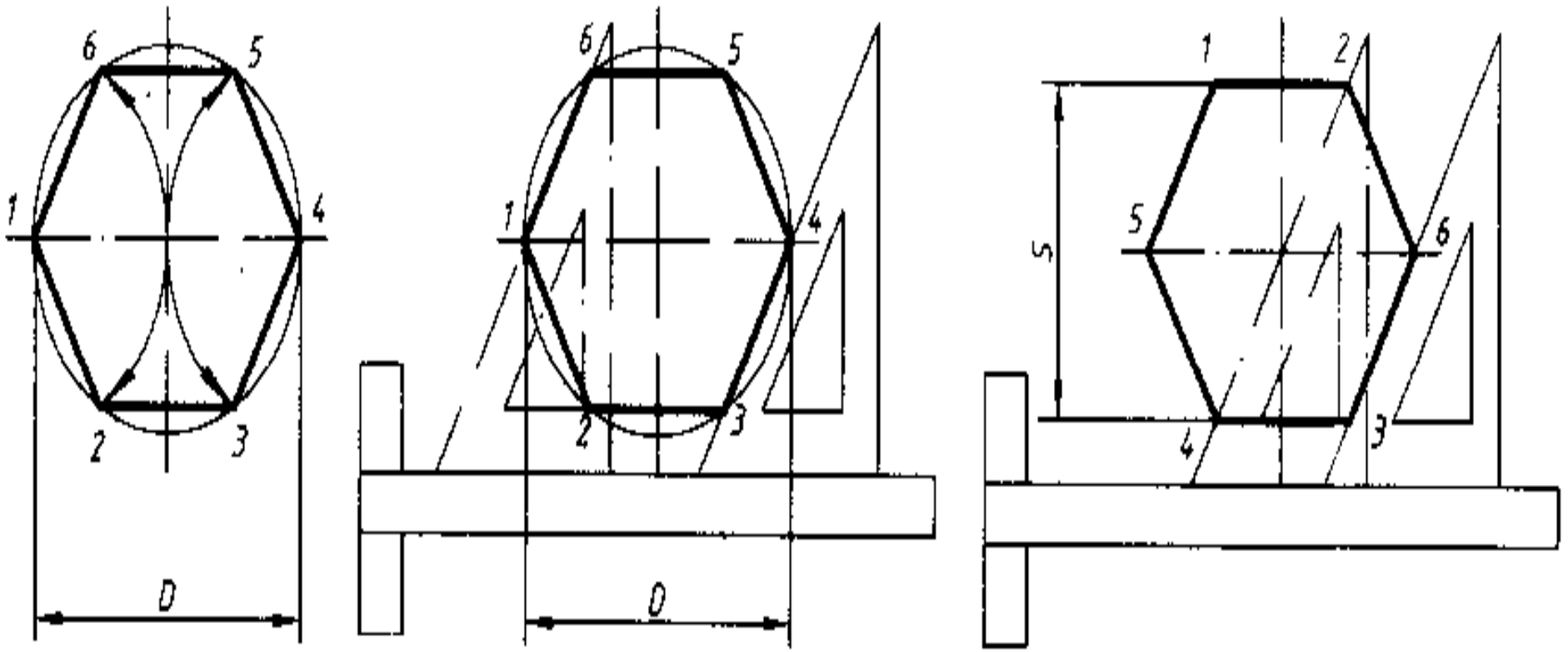


图 1－26　正六边形的画法

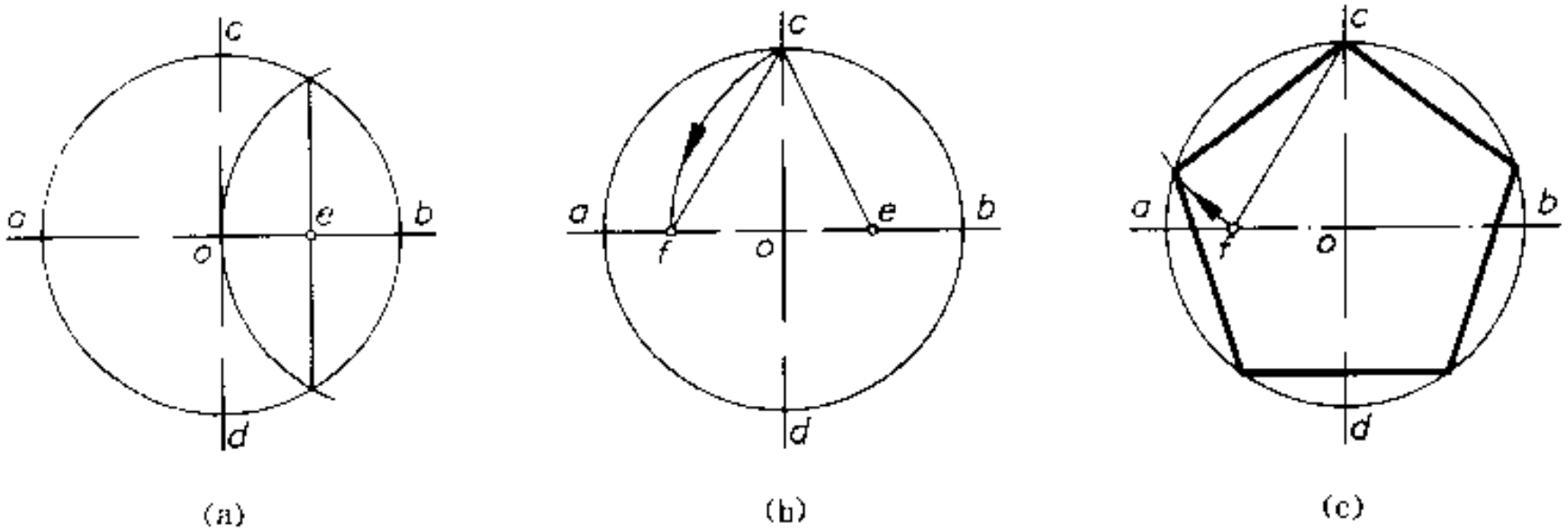
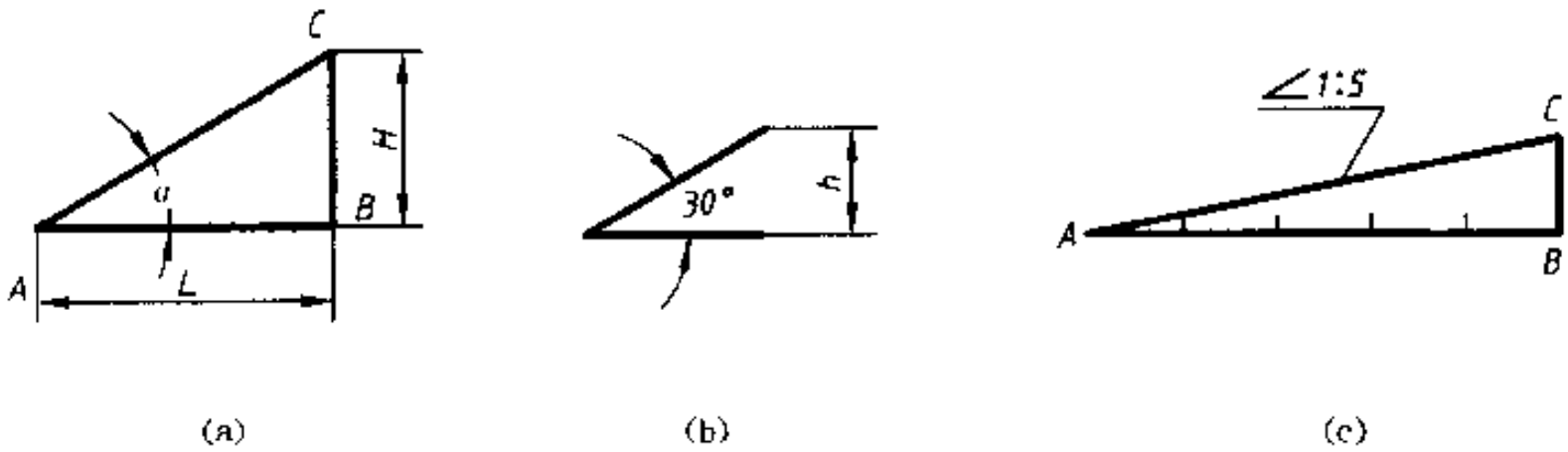
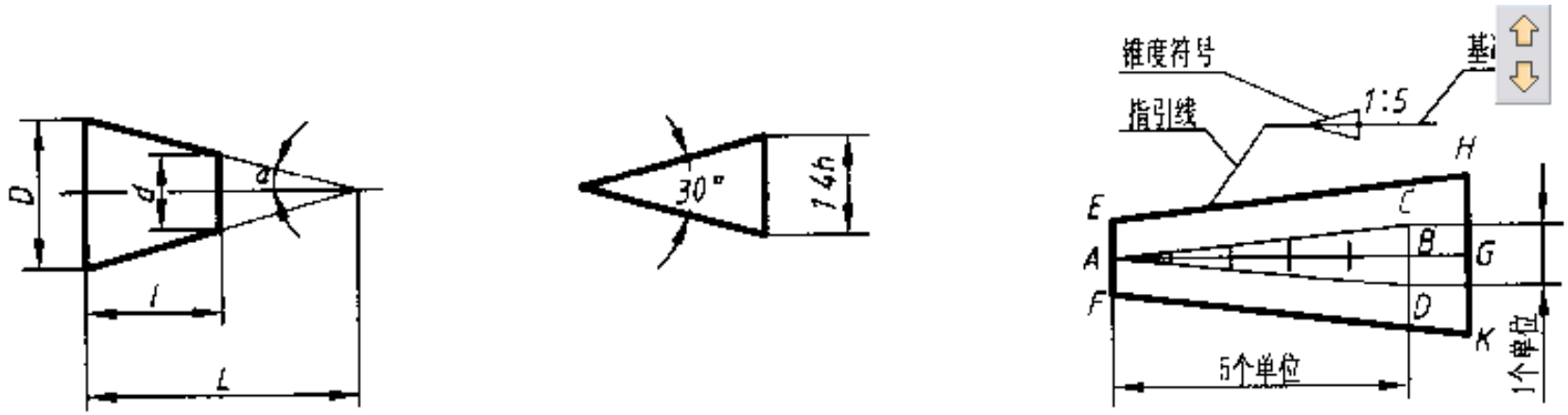


图 1－27　已知外接圆画正五边形的方法



(a)　　(b)　　(c)

图 1－28　斜度的定义、符号、画法及其标注



(a) (b) (c)

图 1－29　锥度的定义、符号、画法及其标注

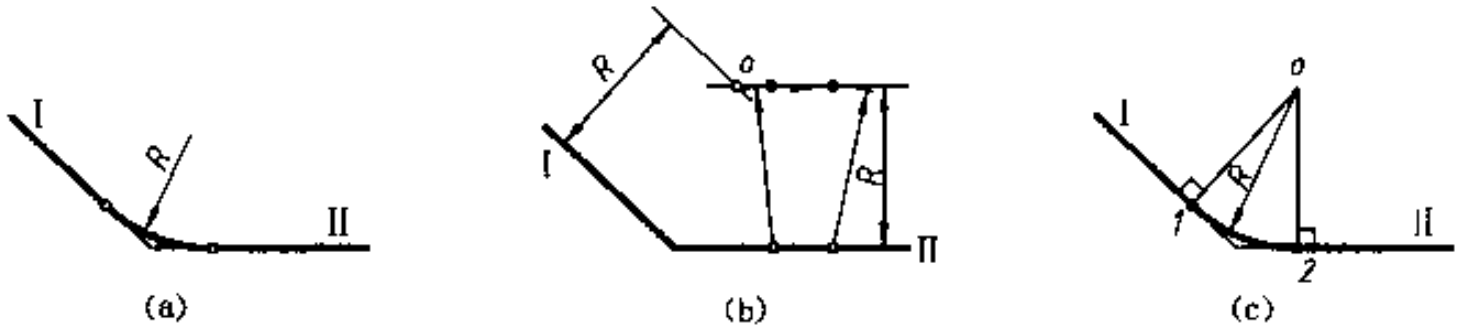


图 1－31　用圆弧连接两已知直线

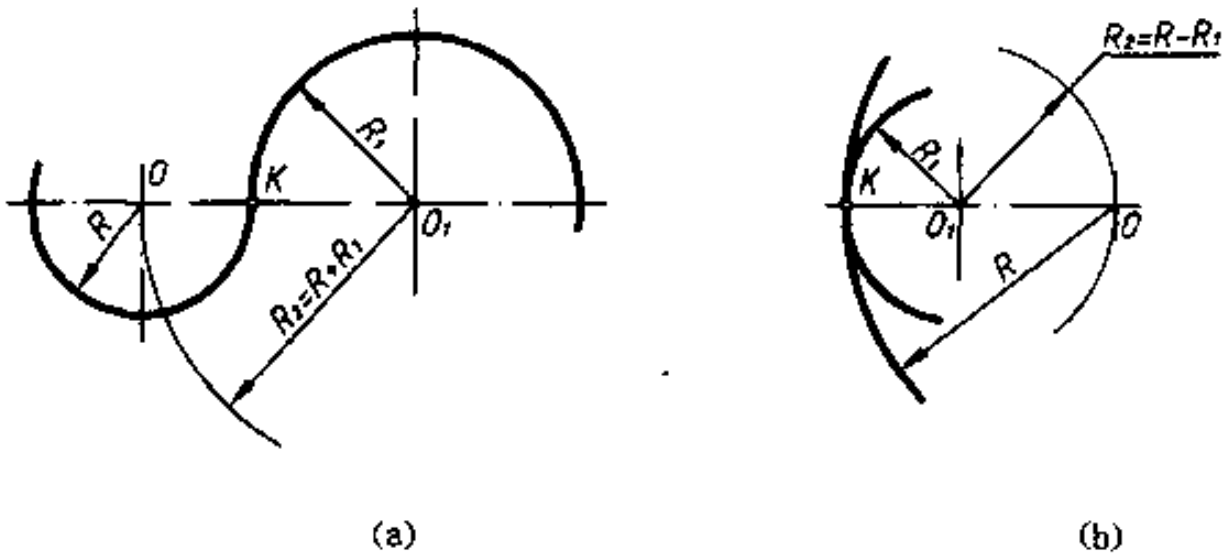
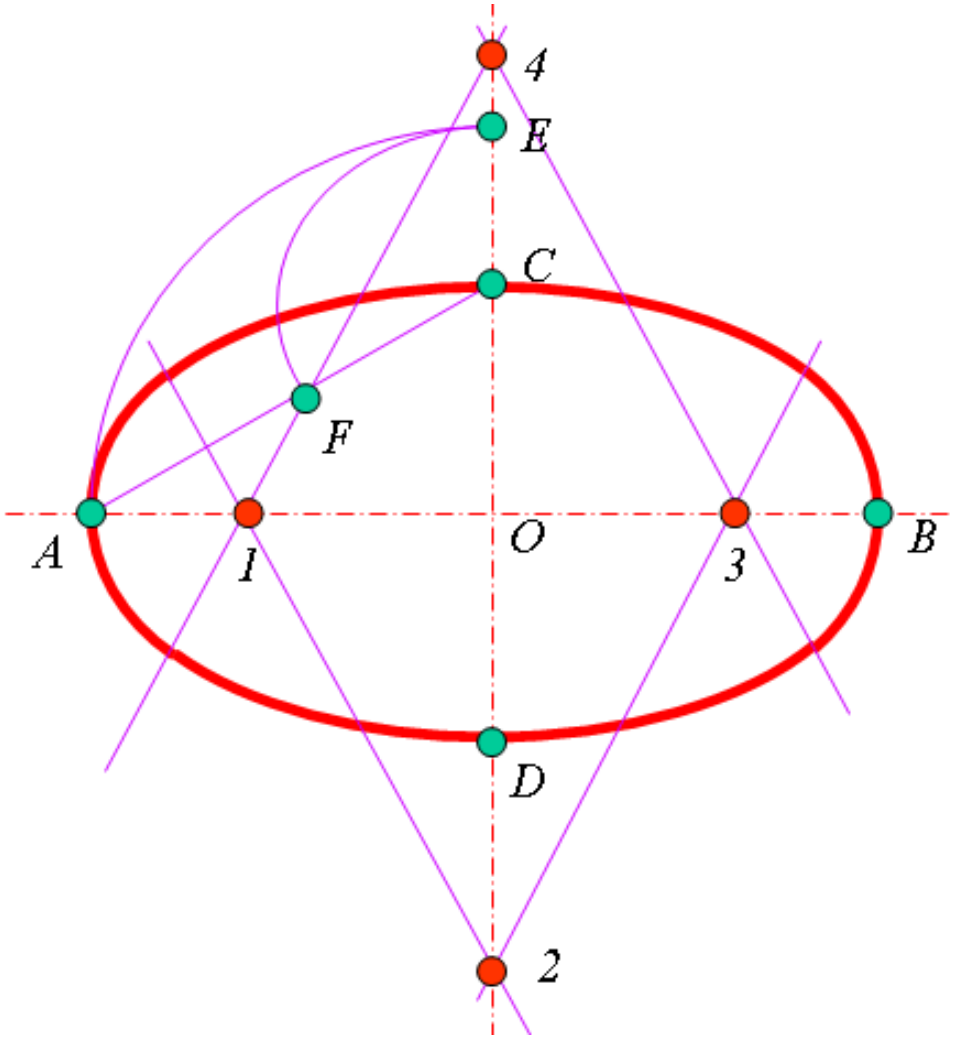
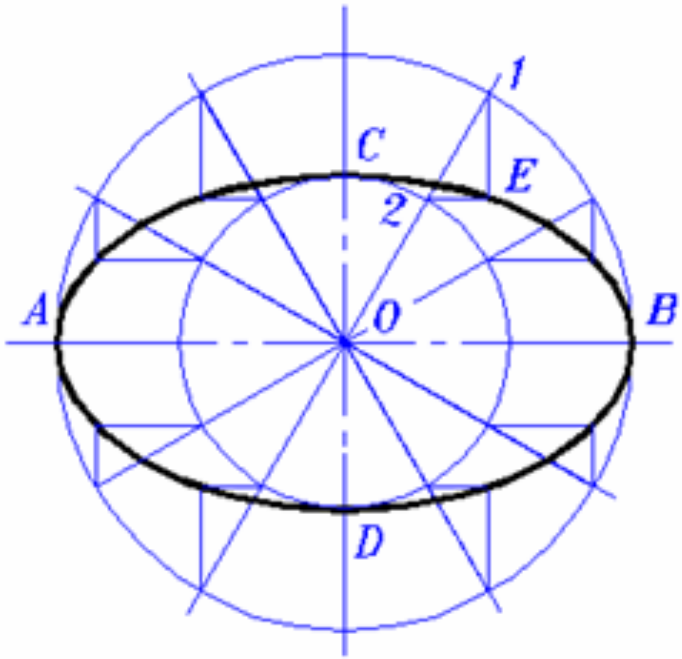


图 1－32　圆弧与圆弧连接

椭圆



四心法(近似画法)



同心圆法(准确画法)

1.4 绘图步骤及方法

- 1、准备工作
- 2、画底稿
- 3、加深
- 4、画箭头、标注尺寸数字、填写标题栏、文字
- 5、校核